Verwenden Sie Befehle zum Austausch eines System-Controllers, um ein Upgrade von AFF A700 auf AFF A900 oder FAS9000 auf FAS9500 durchzuführen

Upgrade controllers

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/index.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Verwenden Sie Befehle zum Austausch eines System-Controllers, um ein Upgrade von AFF A700 auf AFF A900 oder FAS9000 auf FAS9500 durchzuführen . . . 1
- Überblick . . . 1
- Automatisierung des Controller-Upgrades . . . 2
- Entscheiden Sie, ob Sie das Verfahren zur Aggregatverschiebung verwenden . . . 2
- Die erforderlichen Tools und Dokumentationen . . . 3
- Richtlinien für Controller Upgrades . . . 3
- Überblick über das ARL Upgrade . . . 4
- Stufe 1: Upgrade vorbereiten . . . 7
- Stufe 2: Verschieben Sie Ressourcen und Mustern Sie das AFF A700 oder FAS9000 Node1 aus . . . 13
- Phase 3: Boot-Node1 mit dem AFF A900 oder FAS9500 Controller und NVRAM-Modulen . . . 25
- Phase 4: Verschieben von Ressourcen von node2 und Ausmustern von Knoten 2 . . . 37
- Phase 5: Installieren Sie die NVRAM- und Controller-Module AFF A900 oder FAS9500 auf node2 . . . 39
- Phase 6: Boot-Node2 mit dem AFF A900 oder FAS9500 Controller und NVRAM-Modulen . . . 44
- Phase 7: Schließen Sie das Upgrade ab . . . 55
- Fehlerbehebung . . . 60
- Quellen . . . 67

Verwenden Sie Befehle zum Austausch eines System-Controllers, um ein Upgrade von AFF A700 auf AFF A900 oder FAS9000 auf FAS9500 durchzuführen

Überblick

Dieses Verfahren beschreibt das Upgrade der Controller-Hardware mithilfe von Aggregate Relocation (ARL) für die folgenden Systemkonfigurationen:

Methode	ONTAP-Version	Unterstützte Systeme	Beschreibung
Wird Verwendet `system controller replace` Befehle	9.10.1 oder höher	AFF A700 AUF AFF A900	Konvertiert ein AFF A700 System in ein AFF A900 System, das für das A700 Chassis sorgt
Wird Verwendet `system controller replace` Befehle	9.10.1 P3 oder höher	FAS9000 auf FAS9500 Systeme	Konvertiert ein FAS9000 System in ein FAS9500 System, wobei das FAS9000 Chassis erhalten bleibt.

Sie können bei der Controller Hardware auf einem HA-Paar unterbrechungsfrei Upgrades durchführen, indem Sie den Controller und die NVRAM-Module austauschen. Zum einen migrieren Sie die nicht-Root-Aggregate zwischen den alten Controller-Nodes. Nach der Installation migrieren Sie die nicht-Root-Aggregate von den alten Controller-Nodes zu den Ersatz-Controller-Nodes. Auf die Daten, die auf den Nodes gehostet werden, die Sie aktualisieren, kann während des Upgrades zugegriffen werden.

Über diese Aufgabe

Während dieses Controller-Upgrades ersetzen Sie nur die beiden vor Ort austauschbaren Einheiten (FRUs) auf jedem Node der AFF A700 oder FAS9000 System durch die neuen FRUs.

> Sie müssen die I/O-Karten, Datenkabel, Platten-Shelfs und Festplatten nicht verschieben, trennen oder erneut anschließen.

Bei diesem Verfahren wird eine Methode namens Aggregate Relocation (ARL) verwendet. Diese Methode nutzt die HA-Konfiguration. So können Sie die Eigentümerschaft von nicht-Root-Aggregaten von einem Node auf einen anderen verschieben, wenn sie Storage innerhalb desselben Clusters gemeinsam nutzen.

Während des Verfahrens führen Sie ein Upgrade der ursprünglichen Controller Hardware mit der Ersatz-Controller-Hardware durch. Hierbei werden die Eigentumsrechte an Aggregaten verschoben, die nicht mit Root-Berechtigungen verbunden sind. Sie migrieren Aggregate mehrmals von Node zu Node, um sicherzustellen, dass mindestens ein Node während des Upgrades Daten von den Aggregaten bereitstellt. Sie migrieren beim Fortfahren Daten-LIFs zwischen Nodes im Cluster.

> Die Begriffe **node1** und **node2** werden nur als Hinweis auf Knotennamen in diesem Dokument verwendet. Wenn Sie das Verfahren befolgen, müssen Sie die tatsächlichen Namen Ihrer Knoten ersetzen.

Wichtige Informationen

- Diese Vorgehensweise ist komplex und setzt voraus, dass Sie über erweiterte ONTAP-Administrationsfähigkeiten verfügen. Sie sollten auch lesen und verstehen, die "Richtlinien für Controller Upgrades" Und das "Überblick über das ARL Upgrade" Abschnitte vor Beginn der Aktualisierung.
- Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass die Ersatz-Controller-Hardware neu ist und nicht in einem anderen System verwendet wurde. Die erforderlichen Schritte zur Vorbereitung gebrauter Controller mit dem `wipeconfig` Befehl ist in dieser Prozedur nicht enthalten. Sie müssen sich an den technischen Support wenden, wenn die Ersatz-Controller-Hardware zuvor als Teil eines anderen ONTAP Clusters oder als Standalone-System mit einem einzelnen Node verwendet wurde.
- Sie können dieses Verfahren zum Upgrade der Controller Hardware in Clustern mit mehr als zwei Nodes verwenden. Sie müssen jedoch die Verfahren für jedes HA-Paar im Cluster separat durchführen.
- Dieses Verfahren gilt nur für AFF A700 und FAS9000 Systeme. Weitere Controller-Modelle, für die ein Upgrade auf ein AFF A900 oder FAS9500 System erforderlich ist, finden Sie unter "Quellen" Verbinden mit den Befehlen „System Controller Replace“ („System Controller Replace“) zum Aktualisieren der Controller-Hardware mit ONTAP 9.8 oder höher_ und zum manuellen Upgrade der Controller Hardware mit ONTAP 9.8 oder höher_-Inhalten.
- Die AFF Systeme A900 und FAS9500 unterstützen nur High-Line-Strom (200 V bis 240 V). Wenn Ihr AFF A700 oder FAS9000 System mit niedriger Netzspannung (100 V bis 120 V) ausgeführt wird, müssen Sie vor diesem Verfahren die Eingangsspannung der AFF A700 oder FAS9000 konvertieren.
- Falls Sie ein Upgrade von einem AFF A700 oder FAS9000 System mit Ausfallzeit durchführen, können Sie bei einem Controller-Hardware-Upgrade entweder den Storage verlagern oder den technischen Support kontaktieren. Siehe "Quellen" Link zu *Upgrade durch Verschieben von Volumes oder Storage*.

Automatisierung des Controller-Upgrades

Während dieses Controller-Upgrades ersetzen Sie einen AFF A700 Controller durch einen AFF A900 Controller oder einen FAS9000 Controller durch einen FAS9500 Controller. Dieser Inhalt enthält die Schritte für das automatisierte Verfahren, bei dem die automatische Festplattenzuordnung und die Überprüfung des Netzwerkports zur Optimierung des Controller-Upgrades verwendet werden.

Entscheiden Sie, ob Sie das Verfahren zur Aggregatverschiebung verwenden

In diesem Inhalt wird beschrieben, wie Storage Controller in einem AFF A700 HA-Paar mit den neuen AFF A900 Controllern in einem FAS9000 HA-Paar mit den neuen FAS9500 Controllern aktualisiert werden. Dabei werden alle Daten und Festplatten gespeichert. Dies ist ein komplexes Verfahren, das nur von erfahrenen Administratoren verwendet werden sollte.

Verwenden Sie dieses Verfahren unter den folgenden Umständen:

- Sie haben gemeinsam mit Ihrem NetApp Ansprechpartner überprüft, ob Sie den AFF A900 oder FAS9500 Controller, NVRAM-Module sowie die für das Upgrade erforderlichen Teile erhalten haben.
- Sie verwenden ONTAP 9.10.1 oder höher für einen AFF A900 Controller.
- Sie führen ONTAP 9.10.1P3 oder höher für einen FAS9500 Controller aus.

- Sie möchten die neuen Controller nicht als neues HA-Paar zum Cluster hinzufügen und die Daten mithilfe von Volume-Verschiebungen migrieren.
- Sie sind erfahren in der Verwaltung von ONTAP und sind mit den Risiken der Arbeit im Diagnose-Privilege-Modus vertraut.

Verwenden Sie dieses Verfahren unter folgenden Umständen:

- Sie verwenden die FlexArray Virtualisierungssoftware auf den AFF A700 oder FAS9000 Systemen.
- Sie verwenden einen gemeinsamen Switch für Cluster-Interconnect und Ethernet Attached Storage.

Informationen zum Aktualisieren von Fabric-MetroCluster- oder MetroCluster IP-Konfigurationen finden Sie unter "Quellen" Zum Verlinken auf den Inhalt *MetroCluster Upgrade und Expansion*.

> Dabei können Sie NetApp Storage Encryption (NSE) und NetApp Volume Encryption (NVE) verwenden.

Wenn Sie eine andere Methode zum Upgrade der Controller-Hardware bevorzugen und bereit sind, Volume-Verschiebungen durchzuführen, lesen Sie "Quellen" Link zu *Upgrade durch Verschieben von Volumes oder Storage*.

Siehe "Quellen" Zum Link zum Dokumentationszentrum *ONTAP 9*, wo Sie auf die Produktdokumentation zu ONTAP 9 zugreifen können.

Die erforderlichen Tools und Dokumentationen

Sie müssen über ein Erdungsband verfügen, um das Upgrade durchführen zu können, und Sie müssen während des Upgrade-Prozesses andere Dokumente referenzieren.

Siehe "Quellen" Um auf die Liste der Referenzdokumente und Referenzsites zuzugreifen, die für dieses Upgrade erforderlich sind.

Richtlinien für Controller Upgrades

Verwenden von ARL zum Upgrade eines Controller-Paars in den folgenden Systemkonfigurationen:

- Upgrade eines AFF A700 Controllers auf ein AFF A900-System mit ONTAP 9.10.1 oder höher
- Aktualisieren Sie ein Paar FAS9000 Controller auf ein FAS9500 System mit ONTAP 9.10.1P3 oder höher

Unterstützte Upgrades für ARL

Controller Upgrade von einer AFF A700 auf einen AFF A900 oder von einer FAS9000 mithilfe von ARL auf ein FAS9500 System. Dabei wird das NVRAM-Modul von einer unterstützten Kombination unterstützt. Wenn Sie ein neues AFF A900 oder FAS9500 System als komplettes System mit neuem Gehäuse erhalten haben, finden Sie unter "Quellen" Um eine Verbindung zu den Befehlen „System Controller Replace“ zu herstellen, um die Controller Hardware mit ONTAP 9.8 oder höher zu aktualisieren_.

> Dieses Verfahren gilt ausschließlich für ein AFF A700 auf AFF A900 Upgrade mit ONTAP 9.10.1 oder höher und für ein Update der FAS9000 auf FAS9500 mit 9.10.1P3 oder höher. Verwenden Sie dieses Verfahren NICHT, um ein Upgrade zwischen anderen Systemkombinationen durchzuführen.

Das Controller-Upgrade mit ARL wird auf Systemen unterstützt, die mit SnapLock Enterprise und SnapLock Compliance Volumes konfiguriert sind.

2-Node-Cluster ohne Switches

Wenn Sie Nodes in einem 2-Node-Cluster ohne Switches aktualisieren, können Sie die Nodes im Cluster ohne Switches während des Upgrades belassen. Sie müssen sie nicht in ein Switch-Cluster konvertieren.

Fehlerbehebung

Falls beim Upgrade der Controller Probleme auftreten, lesen Sie den "Fehlerbehebung" Abschnitt am Ende des Verfahrens für weitere Informationen und mögliche Lösungen.

Wenn Sie keine Lösung für das Problem finden, wenden Sie sich an den technischen Support.

Überblick über das ARL Upgrade

Bevor Sie die Nodes mit ARL aktualisieren, sollten Sie unbedingt verstehen, wie das Verfahren funktioniert. In diesem Inhalt wird das Verfahren in mehrere Phasen unterteilt.

Aktualisieren Sie das Node-Paar

Zum Upgrade des Node-Paars müssen Sie die ursprünglichen Nodes vorbereiten und dann für die ursprünglichen und die neuen Nodes eine Reihe von Schritten ausführen. Anschließend können Sie die ursprünglichen Knoten außer Betrieb nehmen.

Übersicht über die ARL-Upgrade-Sequenz

Während des Verfahrens aktualisieren Sie die ursprüngliche Controller Hardware mit der Ersatz-Controller-Hardware, einem Controller gleichzeitig. Nutzen Sie die HA-Paar-Konfiguration, um das Eigentum von Aggregaten ohne Root-Berechtigungen zu verschieben. Alle Aggregate außerhalb der Root-Ebene müssen zwei Umlagerungen durchlaufen, um das endgültige Ziel zu erreichen, nämlich den korrekten aktualisierten Node.

Jedes Aggregat hat einen Hausbesitzer und aktuellen Eigentümer. Der Hausbesitzer ist der eigentliche Eigentümer des Aggregats, und der aktuelle Eigentümer ist der temporäre Eigentümer.

Die folgende Tabelle beschreibt die grundlegenden Aufgaben, die Sie in den einzelnen Phasen ausführen, und den Zustand der Aggregateigentümer am Ende der Phase. Detaillierte Schritte sind im weiteren Verlauf des Verfahrens aufgeführt:

Stufe	Schritte
"Phase 1: Upgrade vorbereiten"	1. Überprüfen Sie die Upgrade-Hardware 2. Führen Sie Vorabprüfungen durch, um zu überprüfen, ob Sie den Vorgang durchführen können 3. Korrigieren Sie das Aggregat-Eigentum, wenn eine Vorabprüfung fehlschlägt 4. Geben Sie die Lizenzschlüssel für die Cluster-Basis ein 5. Holen Sie sich eine IP-Adresse für Speicherverschlüsselung 6. Authentifizierungsmanagement durch einen KMIP-Server (Key Management Operabilität Protocol 7. Management der Storage-Verschlüsselung mithilfe eines Onboard-Verschlüsselungsmanagement (OKM) 8. Stilllegen der SnapMirror Beziehungen (optional) Gesamteigentum am Ende von Phase 1: • Node1 ist der Hausbesitzer und der aktuelle Besitzer der node1 Aggregate • Node2 ist der Hausbesitzer und der aktuelle Besitzer der node2 Aggregate
"Phase 2: Verschieben von Ressourcen von Knoten1 und Ausmustern von AFF A700 oder FAS9000 Node1"	1. Verschieben von Aggregaten ohne Root-Wurzeln und NAS-Daten-LIFs, die sich im Besitz von node1 befinden, auf Knoten 2 2. Verschiebung ausgefallener oder Vetos von Aggregaten 3. Node1 ausmustern 4. Entfernen Sie den AFF A700 oder den FAS9000 Controller und die NVRAM-Module 5. Installieren Sie die NVRAM- und Controller-Module AFF A900 oder FAS9500 auf node1 6. Netzboot Nr. 1 Gesamteigentum am Ende von Phase 2: • Node2 ist der aktuelle Besitzer von node1 Aggregaten • Node2 ist der Hausbesitzer und der aktuelle Besitzer von node2 Aggregaten

Stufe	Schritte
"Phase 3: Boot-Node1 mit dem AFF A900 oder FAS9500 Controller und NVRAM-Modulen"	1. Boot-Node1 mit dem AFF A900 oder FAS9500 Controller und NVRAM-Modulen 2. Vergewissern Sie sich, dass node1 erfolgreich installiert wurde 3. Stellen Sie die Netzwerkkonfiguration für node1 wieder her 4. Stellen Sie die Key-Manager-Konfiguration auf dem aktualisierten Node1 wieder her 5. Verschieben Sie Aggregate und NAS-Daten-LIFs, die sich im Besitz von Knoten1 befinden, von Knoten 2 auf die aktualisierte Knoten 1 Gesamteigentum am Ende von Stufe 3: • Aktualisiertes AFF A900 oder FAS9500 Node1 ist der Eigentümer und aktueller Besitzer von Node1 Aggregaten • Node2 ist der Hausbesitzer und der aktuelle Besitzer von node2 Aggregaten
"Phase 4: Verlagerung von Ressourcen von node2 und Ausmustern node2"	1. Verschieben von Aggregaten ohne Root-Wurzeln und NAS-Daten-LIFs von Knoten 2 auf Knoten 1 2. Node2 ausmustern Gesamteigentum am Ende von Stufe 4: • Der aktualisierte Knoten 1 ist der Hausbesitzer und der aktuelle Besitzer von Aggregaten, die ursprünglich zu node1 gehörten • Der aktualisierte Knoten 1 ist der aktuelle Besitzer von node2 Aggregaten
"Phase 5: Installieren Sie die NVRAM- und Controller-Module AFF A900 oder FAS9500 auf node2"	1. Installieren Sie die NVRAM- und Controller-Module AFF A900 oder FAS9500 auf node2 2. Netzboot Nr. 2 Gesamteigentum am Ende von Stufe 5: • Der aktualisierte Node1 ist der Hausbesitzer und der aktuelle Besitzer der Aggregate, die ursprünglich zu node1 gehörten. • Upgrade node2 ist der Hausbesitzer und der aktuelle Besitzer von Aggregaten, die ursprünglich zu node2 gehörten.
"Phase 6: Boot-Node2 mit dem AFF A900 oder FAS9500 Controller und NVRAM-Modulen"	1. Boot-Node2 mit dem AFF A900 oder FAS9500 Controller und NVRAM-Modulen 2. Überprüfen Sie, ob node2 korrekt installiert ist 3. Stellen Sie die Netzwerkkonfiguration für node2 wieder her 4. Verschieben Sie Aggregate und NAS-Daten-LIFs zurück auf node2

Stufe	Schritte
"Phase 7: Das Upgrade abschließen"	1. Überprüfen Sie, ob die neuen Controller ordnungsgemäß eingerichtet sind 2. Richten Sie Storage Encryption auf dem neuen Controller-Modul ein 3. Richten Sie NetApp Volume Encryption auf dem neuen Controller-Modul ein. 4. Ausmustern des alten Systems 5. Setzen Sie den NetApp SnapMirror Betrieb wieder ein

Stufe 1: Upgrade vorbereiten

Überprüfen Sie die Upgrade-Hardware

Bevor Sie mit dem Upgrade beginnen, müssen Sie überprüfen, ob Sie über die richtige Hardware für eine AFF A700 auf AFF A900 oder eine FAS9000 zu einem FAS9500 Upgrade verfügen. Für jedes HA-Paar, das Sie aktualisieren, müssen Sie zwei System-Controller-Module und zwei NVRAM-Module besitzen. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich an den technischen Support oder Ihren NetApp Ansprechpartner.

Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor

In Phase 1 müssen Sie die Nodes auf das Upgrade vorbereiten und eine Reihe von Vorabprüfungen durchführen. Sie müssen sich auch auf den Netzboot der neuen Controller vorbereiten.

Schritte

1. Starten Sie den Controller-Ersatzprozess, indem Sie den folgenden Befehl im erweiterten Berechtigungsmodus der ONTAP-Befehlszeile eingeben:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   ```
   system controller replace start -nodes node_names
   ```

   Sie werden eine Ausgabe wie die folgende sehen:

```
Warning:
1. Current ONTAP version is 9.x

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
and charge them if they are not. You need to physically check the new
nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
the battery status either by connecting to a serial console or using
SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run
wipeconfig before using it as the replacement controller.

Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. Wählen Sie `y`. Sie sehen die folgende Ausgabe:

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

In der Vorabprüfungen-Phase führt das System die folgende Liste der Überprüfungen im Hintergrund aus.

Pre-Check	Beschreibung
Cluster-Integritätsprüfung	Überprüft alle Nodes im Cluster, um sicherzustellen, dass sie sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden.
Statusprüfung Der Aggregatverschiebung	Überprüft, ob eine Aggregatverschiebung bereits erfolgt. Wenn eine weitere Aggregatverschiebung erfolgt, schlägt die Prüfung fehl.
Modellname Prüfen	Überprüft, ob die Controller-Modelle bei diesem Verfahren unterstützt werden. Wenn die Modelle nicht unterstützt werden, schlägt die Aufgabe fehl.
Cluster-Quorum-Prüfung	Überprüft, ob die zu ersetzenden Nodes sich in Quorum befinden. Wenn sich die Knoten nicht im Quorum befinden, schlägt die Aufgabe fehl.

Pre-Check	Beschreibung
Überprüfung Der Bildversion	Überprüft, ob die zu ersetzenden Nodes dieselbe Version von ONTAP ausführen. Wenn sich die ONTAP-Image-Versionen unterscheiden, schlägt die Aufgabe fehl. Die neuen Knoten müssen auf ihren ursprünglichen Knoten dieselbe Version von ONTAP 9.x installiert sein. Wenn die neuen Nodes über eine andere Version von ONTAP installiert sind, müssen Sie die neuen Controller nach der Installation als Netzboot einsetzen. Anweisungen zum Upgrade von ONTAP finden Sie unter "Quellen" Link zu *Upgrade ONTAP*.
HA-Statusüberprüfung	Überprüft, ob beide Nodes, die ersetzt werden, in einer HA-Paar-Konfiguration mit Hochverfügbarkeit vorhanden sind. Wenn das Speicher-Failover für die Controller nicht aktiviert ist, schlägt die Aufgabe fehl.
Aggregatstatus-Prüfung	Wenn die Nodes ersetzt werden, eigene Aggregate, für die sie nicht der Home-Inhaber sind, schlägt die Aufgabe fehl. Die Nodes sollten nicht im Besitz von nicht lokalen Aggregaten sein.
Überprüfung Des Festplattenstatus	Wenn zu ersetzende Knoten keine oder fehlerhafte Festplatten haben, schlägt die Aufgabe fehl. Wenn Festplatten fehlen, lesen Sie "Quellen" Verbinden mit *Disk- und Aggregatmanagement mit CLI*, *logischem Storage-Management mit CLI* und *High Availability Management*, um Storage für das HA-Paar zu konfigurieren.
LIF-Statusüberprüfung von Daten	Überprüft, ob für einen der zu ersetzenden Nodes keine lokalen Daten-LIFs vorhanden sind. Die Nodes sollten keine Daten-LIFs enthalten, für die sie nicht der Home-Inhaber sind. Wenn einer der Nodes nicht-lokale Daten-LIFs enthält, schlägt die Aufgabe fehl.
LIF-Status des Clusters	Überprüft, ob die Cluster-LIFs für beide Nodes aktiv sind. Wenn die Cluster-LIFs ausgefallen sind, schlägt die Aufgabe fehl.
ASUP-Statusprüfung	Wenn AutoSupport-Benachrichtigungen nicht konfiguriert sind, schlägt die Aufgabe fehl. Bevor Sie mit dem Austausch des Controllers beginnen, müssen Sie AutoSupport aktivieren.
CPU-Auslastungs-Prüfung	Überprüft, ob die CPU-Auslastung bei allen zu ersetzenden Nodes mehr als 50 % beträgt. Wenn die CPU-Nutzung über einen erheblichen Zeitraum mehr als 50 % beträgt, schlägt die Aufgabe fehl.
Aggregatrekonstruktion	Überprüft, ob bei beliebigen Datenaggregaten eine Rekonstruktion durchgeführt wird. Wenn die Aggregatrekonstruktion ausgeführt wird, schlägt die Aufgabe fehl.
Knoten Affinität Job Überprüfung	Überprüft, ob Jobs mit Knotenorientierung ausgeführt werden. Wenn Knotenaffinitätsjobs ausgeführt werden, schlägt die Prüfung fehl.

3. Wenn der Controller-Ersatzvorgang gestartet und die Vorabprüfungen abgeschlossen sind, wird der Vorgang angehalten. In diesem Fall können Sie die Ausgabedaten sammeln, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt im Controller-Upgrade-Prozess benötigen könnten.
4. Führen Sie den folgenden Befehlssatz aus, wie durch das Verfahren zum Austausch des Controllers auf der Systemkonsole gesteuert.

   Sie müssen die Ausgabe der folgenden Befehle einzeln ausführen und speichern:

- `vserver services name-service dns show`
- `network interface show -curr-node` *`nodename`* `-role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt,data`
- `network port show -node` *`node_name`* `-type physical`
- `service-processor show -node * -instance`
- `network fcp adapter show -node` *`node_name`*
- `network port ifgrp show`
- `system node show -instance -node` *`node_name`*
- `run -node` *`node_name`* `sysconfig`
- `storage aggregate show -node` *`node_name`*
- `volume show -node` *`node_name`*
- `storage array config show -switch` *`switch_name`*
- `system license show -owner` *`node_name`*
- `storage encryption disk show`
- `security key-manager onboard show-backup`
- `security key-manager external show`
- `security key-manager external show-status`
- `reachability show -detail`

> Wenn NetApp Volume Encryption mit Onboard Key Manager verwendet wird, halten Sie die Schlüsselmanager-Passphrase bereit, um die Resynchronisierung des Schlüsselmanagers später im Verfahren abzuschließen.

Korrigieren Sie die Aggregateigentümer bei Ausfall einer ARL-Vorabprüfung

Wenn die aggregierte Statusprüfung fehlschlägt, müssen Sie Aggregate des Partner-Node an den Node „Home-Owner“ zurückgeben und den Vorabprüfvorgang erneut initiieren.

Schritte

1. Gibt die Aggregate zurück, die derzeit dem Partner-Node gehören, an den Home-Owner-Node:

   `storage aggregate relocation start -node` *`source_node`* `-destination` *`destination-node`* `-aggregate-list *`

2. Überprüfen Sie, dass weder node1 noch node2 noch Eigentümer von Aggregaten ist, für die es der aktuelle Eigentümer ist (aber nicht der Hausbesitzer):

   `storage aggregate show -nodes` *`node_name`* `-is-home false -fields owner-name, home-name, state`

   Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe des Befehls, wenn ein Node sowohl der aktuelle Eigentümer als auch der Home-Inhaber von Aggregaten ist:

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate   home-name  owner-name  state
---------   ---------  ----------  ------
aggr1       node1      node1       online
aggr2       node1      node1       online
aggr3       node1      node1       online
aggr4       node1      node1       online

4 entries were displayed.
```

Nachdem Sie fertig sind

Sie müssen den Controller-Ersatzprozess neu starten:

```
system controller replace start -nodes node_names
```

Lizenz

Wenn Sie ein Cluster einrichten, werden Sie vom Setup-Assistenten aufgefordert, den Lizenzschlüssel für die Cluster-Basis einzugeben. Einige Funktionen erfordern jedoch zusätzliche Lizenzen, die als *Packages* ausgegeben werden, die eine oder mehrere Funktionen enthalten. Jeder Node im Cluster muss über seinen eigenen Schlüssel für jede Funktion im Cluster verfügen.

Wenn Sie keine neuen Lizenzschlüssel haben, stehen dem neuen Controller derzeit lizenzierte Funktionen im Cluster zur Verfügung. Durch die Verwendung nicht lizenzierter Funktionen auf dem Controller können Sie jedoch möglicherweise die Einhaltung Ihrer Lizenzvereinbarung verschließen. Sie sollten daher nach Abschluss des Upgrades den neuen Lizenzschlüssel oder die neuen Schlüssel für den neuen Controller installieren.

Siehe "Quellen" Um auf die *NetApp Support Site* zu verlinken, erhalten Sie neue 2-stellige Lizenzschlüssel für 9.10.1 oder höher. Die Schlüssel sind im Abschnitt „*My Support*“ unter „*Software licenses*“ verfügbar. Falls auf der Website keine Lizenzschlüssel vorhanden ist, wenden Sie sich an Ihren NetApp Ansprechpartner.

Ausführliche Informationen zur Lizenzierung finden Sie unter "Quellen" Verknüpfen mit der Referenz *Systemadministration*.

Holen Sie sich eine IP-Adresse eines externen Verschlüsselungsmanagement-Servers für Storage Encryption

Nach dem Upgrade müssen Sie Storage Encryption sofort konfigurieren und einen Cluster-weiten Authentifizierungsschlüssel einrichten, um die vorherigen Authentifizierungsschlüssel auf Node-Ebene zu ersetzen.

Schritte

1. Installieren Sie die erforderlichen SSL-Zertifikate (Secure Sockets Layer) von Clients und Servern, die für die Kommunikation mit den Schlüsselverwaltungsservern erforderlich sind:

   ```
   security certificate install
   ```

2. Konfigurieren Sie die Storage-Verschlüsselung auf allen Nodes mithilfe des folgenden Befehls auf jedem Node:

   ```
   security key-manager external enable
   ```

3. Fügen Sie für jeden Verschlüsselungsmanagementserver die IP-Adresse hinzu:

   ```
   security key-manager external add-servers -key-servers
   key_management_server_ip_address
   ```

4. Vergewissern Sie sich, dass dieselben Verschlüsselungsmanagement-Server konfiguriert und auf allen Knoten im Cluster verfügbar sind:

   ```
   security key-manager external show-status
   ```

5. Erstellen Sie einen neuen clusterweiten Authentifizierungsschlüssel:

   ```
   security key-manager key create
   ```

6. Notieren Sie sich die neue Authentifizierungsschlüssel-ID.
7. Rekeyfür alle Self-Encrypting Drives mit dem neuen Authentifizierungsschlüssel:

   ```
   storage encryption disk modify -disk * -data-key-id authentication_key_id
   ```

Authentifizierungsmanagement mit KMIP-Servern

Ab ONTAP 9.10.1 können Sie KMIP-Server (Key Management Interoperability Protocol) verwenden, um Authentifizierungsschlüssel zu managen.

Schritte

1. Hinzufügen eines neuen Controllers:

   ```
   security key-manager external enable
   ```

2. Fügen Sie den Schlüsselmanager hinzu:

   ```
   security key-manager external add-servers -key-servers
   key_management_server_ip_address
   ```

3. Vergewissern Sie sich, dass die Verschlüsselungsmanagement-Server konfiguriert und für alle Nodes im Cluster verfügbar sind:

   ```
   security key-manager external show-status
   ```

4. Stellen Sie die Authentifizierungsschlüssel von allen verknüpften Verschlüsselungsmanagementservern auf den neuen Knoten wieder her:

   ```
   security key-manager external restore -node new_controller_name
   ```

5. Rekeyfür alle selbstverschlüsselnden Festplatten mit dem neuen Authentifizierungsschlüssel:

   ```
   storage encryption disk modify -disk * [-data-key-id nonMSID AK]
   ```

6. Wenn Sie den Federal Information Processing Standard (FIPS) verwenden, müssen Sie alle selbstverschlüsselnden Festplatten mit dem neuen Authentifizierungsschlüssel neu verschlüsseln:

   ```
   storage encryption disk modify -disk * [-fips-key-id nonMSID AK]
   ```

Management der Storage-Verschlüsselung mit Onboard Key Manager

Sie können den OKM verwenden, um die Verschlüsselung zu verwalten. Wenn Sie OKM verwenden möchten, müssen Sie vor dem Upgrade die Passphrase und das Sicherungsmaterial aufzeichnen.

Schritte

1. Speichern Sie die Passphrase an einem sicheren Ort.
2. Backup für Recovery-Zwecke erstellen. Führen Sie den folgenden Befehl aus und speichern Sie die Ausgabe:

   ```
   security key-manager onboard show-backup
   ```

Stilllegen der SnapMirror Beziehungen (optional)

Bevor Sie mit dem Verfahren fortfahren, müssen Sie bestätigen, dass alle SnapMirror Beziehungen stillgelegt werden. Wenn eine SnapMirror Beziehung stillgelegt wird, bleibt es bei einem Neustart und einem Failover stillgelegt.

Schritte

1. Überprüfen Sie den SnapMirror Beziehungsstatus auf dem Ziel-Cluster:

   ```
   snapmirror show
   ```

   > Wenn der Status „Übertragen“ lautet, müssen Sie diese Transfers abbrechen:
   > `snapmirror abort -destination-vserver vserver_name`

   Der Abbruch schlägt fehl, wenn sich die SnapMirror-Beziehung nicht im Zustand „Übertragen“ befindet.

2. Alle Beziehungen zwischen dem Cluster stilllegen:

   ```
   snapmirror quiesce -destination-vserver vserver_name
   ```

Stufe 2: Verschieben Sie Ressourcen und Mustern Sie das AFF A700 oder FAS9000 Node1 aus

Verschieben von Aggregaten ohne Root-Wurzeln und NAS-Daten-LIFs, die sich im Besitz von node1 befinden, auf Knoten 2

Bevor Sie Node1 durch den AFF A900 oder FAS9500 Controller und NVRAM-Module ersetzen können, müssen Sie die nicht-Root-Aggregate und NAS-Daten-LIFs von node1 auf node2 verschieben, bevor Sie die Ressourcen von node1 auf dem AFF A900 oder FAS9500 System schließlich wieder auf node1 zurücksetzen. Dieser Prozess ist weitgehend automatisiert; der Vorgang hält an, damit Sie seinen Status überprüfen

können.

Bevor Sie beginnen

Der Vorgang sollte bereits angehalten werden, wenn Sie mit der Aufgabe beginnen. Sie müssen den Vorgang manuell fortsetzen.

Über diese Aufgabe

Remote-LIFs verarbeiten den Datenverkehr zu SAN-LUNs während des Upgrades. Sie müssen während des Upgrades keine SAN-LIFs für den Cluster- oder Systemzustand verschieben. Sie müssen überprüfen, ob sich die LIFs auf den entsprechenden Ports befinden, nachdem Sie als AFF A900 oder FAS9500 System Knoten 1 online gestellt haben.

> Der Home-Inhaber für die Aggregate und LIFs wird nicht geändert, nur der aktuelle Besitzer wird geändert.

Schritte

1. Wiederaufnahme der Vorgänge für die Aggregatverschiebung und die LIF-Verschiebung von NAS-Daten:

   `system controller replace resume`

   Alle Aggregate ohne Root-Root-Root-Root-Daten und LIFs werden von node1 auf node2 migriert.

   Der Vorgang angehalten, damit Sie überprüfen können, ob alle node1-Aggregate und LIFs für nicht-SAN-Daten in node2 migriert wurden.

2. Überprüfen Sie den Status der Aggregatverschiebung und der LIF-Verschiebung von NAS-Daten:

   `system controller replace show-details`

3. Wenn der Vorgang noch angehalten wird, vergewissern Sie sich, dass alle nicht-Root-Aggregate online sind, damit ihr Status bei node2 lautet:

   `storage aggregate show -node *node2* -state online -root false`

   Das folgende Beispiel zeigt, dass die nicht-Root-Aggregate auf node2 online sind:

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

   Aggregate  Size     Available  Used%  State  #Vols  Nodes  RAID Status
   ---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
   --------------
   aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
   raid_dp,normal
   aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
   raid_dp,normal
   2 entries were displayed.
   ```

   Wenn die Aggregate offline gegangen sind oder in node2 fremd geworden sind, bringen Sie sie mit dem folgenden Befehl auf node2, einmal für jedes Aggregat online:

```
storage aggregate online -aggregate aggr_name
```

4. Überprüfen Sie, ob alle Volumes auf node2 online sind, indem Sie den folgenden Befehl auf node2 verwenden und seine Ausgabe überprüfen:

   ```
   volume show -node node2 -state offline
   ```

   Wenn ein Volume auf node2 offline ist, bringen Sie sie mit dem folgenden Befehl auf node2 für jedes Volume online:

   ```
   volume online -vserver vserver_name -volume volume_name
   ```

   Der *vserver_name* Die Verwendung mit diesem Befehl ist in der Ausgabe des vorherigen gefunden `volume show` Befehl.

5. Wenn irgendeine LIFs inaktiv sind, setzen Sie den Administratorstatus der LIFs auf `up` Mit dem folgenden Befehl, so wie es für jedes LIF ist:

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node
   nodename -status-admin up
   ```

Verschiebung ausgefallener oder Vetos von Aggregaten

Falls Aggregate nicht verschoben oder ein Vetos ausfällt, müssen sie die Aggregate manuell verschieben oder, falls erforderlich, die Vetos oder Zielprüfungen überschreiben.

Über diese Aufgabe

Der Umzugsvorgang wird aufgrund des Fehlers angehalten.

Schritte

1. Überprüfen Sie die EMS-Protokolle (Event Management System), um festzustellen, warum das Aggregat nicht verschoben oder gegen ein Vetos eingesetzt wurde.
2. Verschiebung ausgefallener oder Vetos von Aggregaten:

   ```
   storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate
   -list aggr_name -ndo-controller-upgrade true
   ```

3. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung ein `y`.
4. Sie können die Verschiebung mit einer der folgenden Methoden erzwingen:

Option	Beschreibung
Veto-Prüfungen werden überschrieben	Verwenden Sie den folgenden Befehl: `storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list aggr_list -ndo -controller-upgrade true -override-vetoes true`

Option	Beschreibung
Zielprüfungen überschreiben	Verwenden Sie den folgenden Befehl: `storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list` *`aggr_list`* `-ndo -controller-upgrade true -override-vetoes true -override-destination-checks true`

Node1 ausmustern

Um Knoten1 auszumustern, setzen Sie den automatischen Vorgang fort, um das HA-Paar mit node2 zu deaktivieren und node1 korrekt herunterzufahren. Sie müssen später die AFF A700 oder den FAS9000 Controller und NVRAM-Module aus dem node1 Chassis entfernen und dann den AFF A900 oder den FAS9500 Controller sowie die NVRAM-Module auf node1 installieren.

Schritte

1. Vorgang fortsetzen:

   ```
   system controller replace resume
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass node1 angehalten wurde:

   ```
   system controller replace show-details
   ```

   Nachdem node1 vollständig angehalten wurde, sollte node1 an DER LOADER>-Eingabeaufforderung sein. Um die LOADER>-Eingabeaufforderung anzuzeigen, stellen Sie eine Verbindung mit der seriellen Konsole von node1 her.

Entfernen Sie den AFF A700 oder den FAS9000 Controller und die NVRAM-Module

An dieser Stelle ist node1 ausgefallen und alle Daten werden von node2 bereitgestellt. Da sich Node1 und Node2 im gleichen Chassis befinden und durch denselben Satz an Netzteilen mit Strom versorgt werden, schalten Sie das Chassis NICHT aus. Achten Sie darauf, nur das Node1-Controller-Modul und das node1-NVRAM-Modul zu entfernen. Normalerweise ist node1 Controller A, der sich auf der linken Seite des Chassis befindet, wenn man sich die Controller von der Rückseite des Systems ansieht. Das Controller-Etikett befindet sich direkt über dem Controller-Modul auf dem Chassis.

Bevor Sie beginnen

Wenn du nicht bereits geerdet bist, beground dich richtig.

Entfernen Sie das AFF A700 oder das FAS9000 Controller-Modul

Gehen Sie wie folgt vor, um das AFF A700 oder das FAS9000 Controller-Modul zu entfernen.

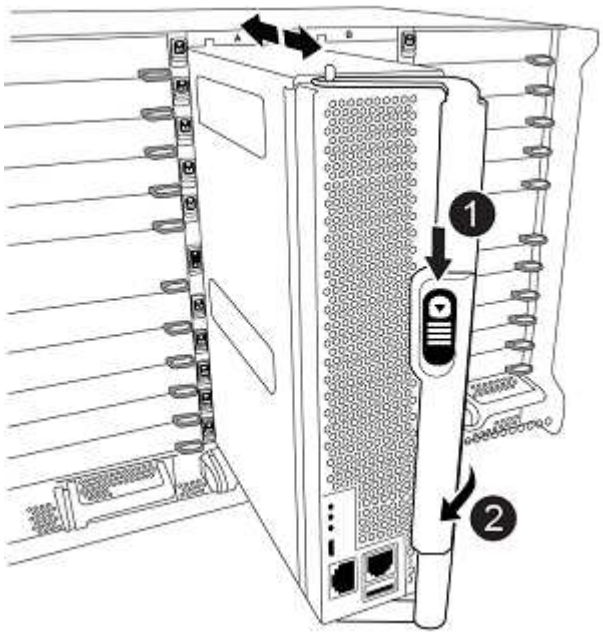
Schritte

1. Trennen Sie ggf. das Konsolenkabel und das Managementkabel aus dem node1-Controller-Modul, bevor Sie das Controller-Modul aus node1 entfernen.

> Wenn Sie an node1 arbeiten, entfernen Sie nur die Konsole und E0M-Kabel von node1. Sie dürfen während dieses Vorgangs keine anderen Kabel oder Anschlüsse an node1 oder node2 entfernen oder austauschen.

2. Entriegeln und entfernen Sie das Controller-Modul A aus dem Gehäuse.

   a. Schieben Sie die orangefarbene Taste am Nockengriff nach unten, bis sie entsperrt ist.



1	Freigabetaste für den CAM-Griff
2	CAM-Griff

   a. Drehen Sie den Nockengriff so, dass er das Controller-Modul vollständig aus dem Gehäuse herausrückt, und schieben Sie dann das Controller-Modul aus dem Gehäuse.

      Stellen Sie sicher, dass Sie die Unterseite des Controller-Moduls unterstützen, während Sie es aus dem Gehäuse schieben.

Entfernen Sie das AFF A700 oder FAS9000 NVRAM-Modul

Gehen Sie wie folgt vor, um das AFF A700 oder das FAS9000 NVRAM-Modul zu entfernen.

> Das AFF A700 oder FAS9000 NVRAM-Modul befindet sich in Steckplatz 6 und hat die doppelte Höhe der anderen Module im System.

Schritte

1. Entriegeln und entfernen Sie das NVRAM-Modul aus Steckplatz 6 der Node1.

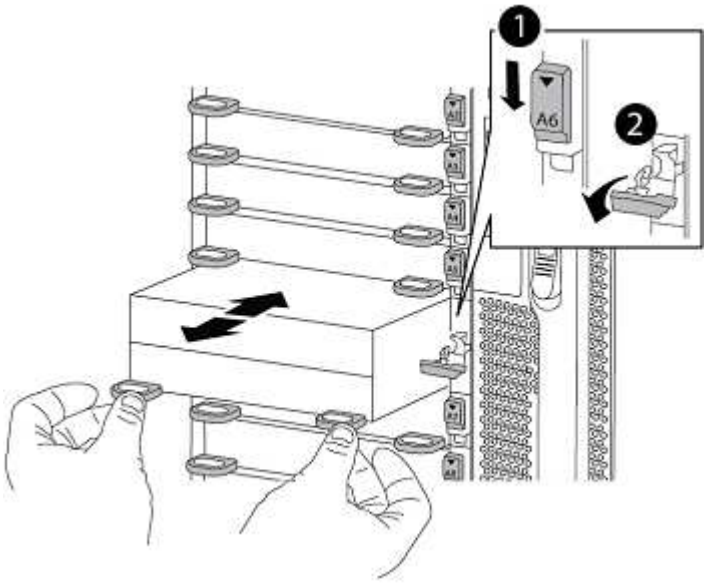
   a. Drücken Sie die Taste mit der Nummerierung und dem Buchstaben.

Die Nockentaste bewegt sich vom Gehäuse weg.

b. Drehen Sie die Nockenverriegelung nach unten, bis sie sich in horizontaler Position befindet.

   Das NVRAM-Modul geht aus dem Chassis aus und verschiebt ein paar Zentimeter.

c. Entfernen Sie das NVRAM-Modul aus dem Gehäuse, indem Sie an den Zuglaschen an den Seiten der Modulfläche ziehen.



1	Gerettete und nummerierte E/A-Nockenverriegelung
2	E/A-Riegel vollständig entriegelt

Installieren Sie die NVRAM- und Controller-Module AFF A900 oder FAS9500 auf node1

Installieren Sie AFF A900 oder FAS9500 NVRAM- und Controller-Module, die Sie für das Upgrade auf Knoten1 erhalten haben.

Bei der Installation müssen Sie Folgendes beachten:

- Verschieben Sie alle Leereinfüllmodule in den Steckplätzen 6-1 und 6-2 vom alten NVRAM-Modul in das neue NVRAM-Modul.
- Bewegen Sie das coredump-Gerät NICHT vom AFF A700 NVRAM-Modul in das AFF A900 NVRAM-Modul.
- Verschieben Sie alle Flash Cache Module, die im FAS9000 NVRAM-Modul installiert sind, auf das FAS9500 NVRAM-Modul.

Bevor Sie beginnen

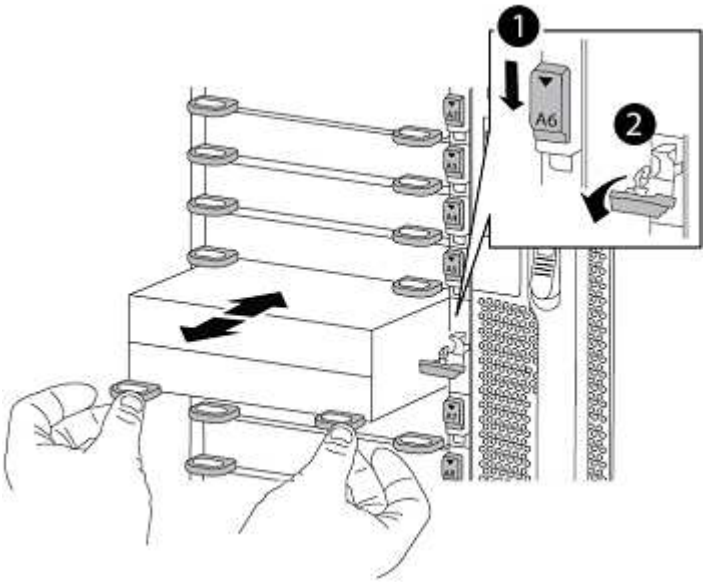
Wenn du nicht bereits geerdet bist, beground dich richtig.

Installieren Sie das AFF A900 oder FAS9500 NVRAM-Modul

Gehen Sie wie folgt vor, um das AFF A900 oder FAS9500 NVRAM-Modul in Steckplatz 6 der Node1 zu installieren.

Schritte

1. Richten Sie das NVRAM-Modul an den Kanten der Gehäuseöffnung in Steckplatz 6 aus.
2. Schieben Sie das NVRAM-Modul vorsichtig in den Steckplatz, bis der vorletzte und nummerierte E/A-Nockenriegel mit dem E/A-Nockenstift einrastet. Drücken Sie dann den E/A-Nockenverschluss bis zum Verriegeln des NVRAM-Moduls.



1	Gerettete und nummerierte E/A-Nockenverriegelung
2	E/A-Riegel vollständig entriegelt

Installieren Sie das AFF A900 oder FAS9500 Controller-Modul auf node1.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das AFF A900 oder FAS9500 Controller-Modul in node1 zu installieren.

Schritte

1. Richten Sie das Ende des Controller-Moduls an der Öffnung A im Gehäuse aus, und drücken Sie dann vorsichtig das Controller-Modul zur Hälfte in das System.

   > Setzen Sie das Controller-Modul erst dann vollständig in das Chassis ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

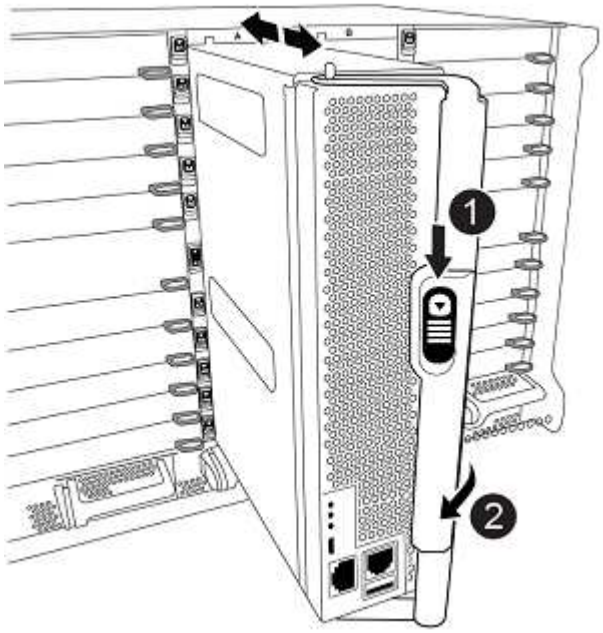
2. Verkabeln Sie die Management- und Konsolen-Ports mit dem Node1-Controller-Modul.

> Da das Gehäuse bereits eingeschaltet ist, startet node1 die BIOS-Initialisierung und dann Autoboot, sobald es vollständig eingesetzt ist. Um den node1-Boot zu unterbrechen, bevor das Controller-Modul vollständig in den Steckplatz eingesetzt wird, wird empfohlen, die serielle Konsole und die Verwaltungskabel mit dem node1-Controller-Modul zu verbinden.

3. Drücken Sie das Controller-Modul fest in das Gehäuse, bis es auf die Mittelebene trifft und vollständig sitzt.

   Die Verriegelung steigt, wenn das Controller-Modul voll eingesetzt ist.

   > Um Schäden an den Anschlüssen zu vermeiden, sollten Sie beim Einschieben des Controller-Moduls in das Gehäuse keine übermäßige Kraft verwenden.



1	Verriegelungsverschluss am CAM-Griff
2	Nockengriff in der nicht entriegeln Position

4. Schließen Sie die serielle Konsole an, sobald das Modul eingesetzt ist und bereit ist, DEN AUTOSTART von node1 zu unterbrechen.
5. Nachdem Sie DIE AUTOBOOT-Funktion unterbrochen haben, wird node1 an der LOADER-Eingabeaufforderung angehalten. Wenn SIE DIE AUTOBOOT-Zeit nicht unterbrechen und node1 den Startvorgang startet, warten Sie auf die Eingabeaufforderung und drücken Sie **Strg-C**, um in das Startmenü zu gelangen. Nachdem der Knoten im Startmenü angehalten wurde, verwenden Sie die Option `8` Um den Node neu zu booten und den AUTOBOOT während des Neubootens zu unterbrechen.
6. Legen Sie an der Eingabeaufforderung „LOADER> von node1“ die Standardvariablen für die Umgebung fest:

   ```
   set-defaults
   ```

7. Speichern Sie die Standardeinstellungen für Umgebungsvariablen:

```
saveenv
```

Netzboot Nr. 1

Nach dem Austausch des entsprechenden AFF A900 oder FAS9500 Node1 Controller und NVRAM-Modulen müssen Sie als Netzboot Nr. 1 eingesetzt werden. Der Begriff Netzboot bedeutet, dass Sie über ein ONTAP Image, das auf einem Remote Server gespeichert ist, booten. Wenn Sie das Netzboot vorbereiten, müssen Sie eine Kopie des ONTAP 9 Boot Images auf einen Webserver hinzufügen, auf den das System zugreifen kann.

Es ist nicht möglich, die auf den Boot-Medien eines AFF A900 oder FAS9500 Controller-Moduls installierte ONTAP Version zu prüfen, es sei denn, sie ist in einem Chassis installiert und eingeschaltet. Die ONTAP Version auf dem AFF A900 oder FAS9500 Boot-Medium muss mit der ONTAP Version übereinstimmen, die auf dem AFF A700 oder FAS9000 System ausgeführt wird, während das Upgrade durchgeführt wird. Die Primär- und Backup-Boot-Images müssen mit denen übereinstimmen. Sie können die Images konfigurieren, indem Sie einen Netzboot gefolgt vom ausführen `wipeconfig` Befehl aus dem Startmenü. Wenn das Controller-Modul zuvor in einem anderen Cluster verwendet wurde, führt das aus `wipeconfig` Mit dem Befehl wird die Restkonfiguration auf dem Boot-Medium gelöscht.

> Sie können den Netzboot auch über die USB-Boot-Option ausführen. Siehe "NetApp KB-Artikel: So verwenden Sie den Boot_Recovery LOADER-Befehl für die Installation von ONTAP für die Ersteinrichtung eines Systems".

Bevor Sie beginnen

- Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem System auf einen HTTP-Server zugreifen können.
- Laden Sie die für Ihr System erforderlichen Systemdateien und die korrekte Version von ONTAP von *NetApp Support Site* herunter. Siehe "Quellen" Link zur NetApp Support Site_.

Über diese Aufgabe

Sie müssen die neuen Controller als Netzboot ansehen, wenn sie nicht die gleiche Version von ONTAP 9 auf ihnen installiert sind, die auf den ursprünglichen Controllern installiert ist. Nachdem Sie jeden neuen Controller installiert haben, starten Sie das System über das auf dem Webserver gespeicherte ONTAP 9-Image. Anschließend können Sie die richtigen Dateien auf das Boot-Medium herunterladen, um später das System zu booten.

Schritte

1. Siehe "Quellen" Um eine Verknüpfung zur NetApp Support Site_ zu erhalten, um die Dateien zum Ausführen des Netzboots des Systems herunterzuladen.
2. Laden Sie die entsprechende ONTAP Software aus dem Bereich zum Software Download der *NetApp Support Site* herunter und speichern Sie die `<ontap_version>_image.tgz` Datei in einem webbasierten Verzeichnis.
3. Wechseln Sie in das Verzeichnis für den Zugriff über das Internet, und stellen Sie sicher, dass die benötigten Dateien verfügbar sind.
4. Ihre Verzeichnisliste sollte enthalten `<ontap_version>_image.tgz`.
5. Konfigurieren Sie die Netzboot-Verbindung, indem Sie eine der folgenden Aktionen auswählen.

> Sie müssen den Management-Port und die IP als Netzboot-Verbindung verwenden. Verwenden Sie keine Daten-LIF-IP, oder es kann während des Upgrades ein Datenausfall auftreten.

Wenn DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) lautet…	Dann…
Wird Ausgeführt	Konfigurieren Sie die Verbindung automatisch mit dem folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung: `ifconfig e0M -auto`
Nicht ausgeführt	Konfigurieren Sie die Verbindung manuell mit dem folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung: `ifconfig e0M -addr=`*`filer_addr`* `-mask=`*`netmask`* `-gw=`*`gateway`* `-dns=`*`dns_addr`* `-domain=`*`dns_domain`* *`filer_addr`* Ist die IP-Adresse des Storage-Systems. *`netmask`* Ist die Netzwerkmaske des Storage-Systems. *`gateway`* Ist das Gateway für das Storage-System. *`dns_addr`* Ist die IP-Adresse eines Namensservers in Ihrem Netzwerk. Dieser Parameter ist optional. *`dns_domain`* Der Domain Name (DNS) ist der Domain-Name. Dieser Parameter ist optional. Andere Parameter können für Ihre Schnittstelle erforderlich sein. Eingabe `help ifconfig` Details finden Sie in der Firmware-Eingabeaufforderung.

6. Ausführen des Netzboots auf Knoten 1:

```
netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel
```

> Unterbrechen Sie den Startvorgang nicht.

7. Warten Sie, bis der node1, der jetzt auf dem AFF A900 oder FAS9500 Controller-Modul ausgeführt wird, gestartet wird und die Startmenüoptionen angezeigt werden, wie unten gezeigt:

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. Wählen Sie im Startmenü Option `(7) Install new software first`.

   Mit dieser Menüoption wird das neue ONTAP-Image auf das Startgerät heruntergeladen und installiert.

   > Ignorieren Sie die folgende Meldung: `This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair`. Dieser Hinweis gilt für unterbrechungsfreie ONTAP Software-Upgrades und nicht für Controller-Upgrades.
   >
   > Aktualisieren Sie den neuen Node immer als Netzboot auf das gewünschte Image. Wenn Sie eine andere Methode zur Installation des Images auf dem neuen Controller verwenden, wird möglicherweise das falsche Image installiert. Dieses Problem gilt für alle ONTAP Versionen.

9. Wenn Sie aufgefordert werden, den Vorgang fortzusetzen, geben Sie ein `y`, Und wenn Sie zur Eingabe des Pakets aufgefordert werden, geben Sie die URL ein: `http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

   Der `<path_to_the_web-accessible_directory>` Sollten Sie dazu führen, wo Sie das heruntergeladen haben `<ontap_version>_image.tgz` In Schritt 2.

10. Führen Sie die folgenden Teilschritte durch, um das Controller-Modul neu zu booten:

    a. Eingabe `n` So überspringen Sie die Backup-Recovery, wenn folgende Eingabeaufforderung angezeigt wird:

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. Eingabe `y` Um den Neustart zu starten, wenn die folgende Eingabeaufforderung angezeigt wird:

```
The node must be rebooted to start using the newly installed
software. Do you want to reboot now? {y|n}
```

Das Controller-Modul wird neu gestartet, stoppt aber im Startmenü, da das Boot-Gerät neu formatiert wurde und die Konfigurationsdaten wiederhergestellt werden müssen.

11. Führen Sie an der Eingabeaufforderung den aus `wipeconfig` Befehl zum Löschen einer früheren Konfiguration auf dem Startmedium:
    a. Wenn die folgende Meldung angezeigt wird, beantworten Sie die Antwort `yes`:

    ```
    This will delete critical system configuration, including cluster
    membership.
    Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
    over.
    Are you sure you want to continue?:
    ```

    b. Der Node wird neu gebootet, um den abzuschließen `wipeconfig` Und hält dann am Startmenü an.
12. Wählen Sie die Option `5` Wechseln Sie vom Boot-Menü zum Wartungsmodus. Antwort `yes` Zu den Aufforderungen, bis der Node im Wartungsmodus und mit der Eingabeaufforderung angehalten wird `*>`.
13. Vergewissern Sie sich, dass Controller und Chassis als konfiguriert sind `ha`:

    ```
    ha-config show
    ```

    Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe von `ha-config show` Befehl:

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

14. Wenn Controller und Chassis nicht als konfiguriert wurden `ha`, Verwenden Sie die folgenden Befehle, um die Konfiguration zu korrigieren:

    ```
    ha-config modify controller ha
    ```

    ```
    ha-config modify chassis ha
    ```

15. Überprüfen Sie die `ha-config` Einstellungen:

    ```
    ha-config show
    ```

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

16. Stopp-Nr. 1:

```
halt
```

Node1 sollte an der LOADER-Eingabeaufforderung angehalten werden.

17. Überprüfen Sie in node2 das Systemdatum, die Uhrzeit und die Zeitzone:

```
date
```

18. Überprüfen Sie bei node1 das Datum mithilfe des folgenden Befehls an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung:

```
show date
```

19. Legen Sie bei Bedarf das Datum auf Knoten 1 fest:

```
set date mm/dd/yyyy
```

> Legen Sie das entsprechende UTC-Datum auf Knoten 1 fest.

20. Überprüfen Sie bei node1 die Zeit mit dem folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung:

```
show time
```

21. Stellen Sie bei Bedarf die Zeit auf node1 ein:

```
set time hh:mm:ss
```

> Legen Sie die entsprechende UTC-Zeit auf node1 fest.

22. Legen Sie die Partner-System-ID auf node1 fest:

```
setenv partner-sysid node2_sysid
```

Sie können die System-ID node2 vom beziehen `node show -node node2` Befehlsausgabe auf node2.

a. Einstellungen speichern:

```
saveenv
```

23. Überprüfen Sie bei node1 an der LOADER-Eingabeaufforderung den `partner-sysid` Für Knoten 1:

```
printenv partner-sysid
```

Für node1, die `partner-sysid` Muss der von node2 sein.

Phase 3: Boot-Node1 mit dem AFF A900 oder FAS9500 Controller und NVRAM-Modulen

Boot-Node1 mit dem AFF A900 oder FAS9500 Controller und NVRAM-Modulen

Knoten 1 mit dem AFF A900 oder FAS9500 Controller und NVRAM-Modulen ist nun zum Booten bereit. Bei einer AFF A700 auf AFF A900 oder einem Upgrade der FAS9000 auf FAS9500 Systeme durch Austausch des Controllers und der NVRAM-Module müssen nur die Konsole und Management-Verbindungen verschoben werden. Dieser Abschnitt enthält die Schritte, die zum Booten von Node1 mit dem AFF A900 oder FAS9500 Controller und NVRAM-Modulen erforderlich sind.

Schritte

1. Wenn NetApp Storage Encryption (NSE) für diese Konfiguration verwendet wird, wird der aktiviert `setenv bootarg.storageencryption.support` Der Befehl muss auf festgelegt sein `true`, Und das `kmip.init.maxwait` Variable muss auf festgelegt sein `off` So vermeiden Sie eine Boot-Schleife nach dem Laden der node1-Konfiguration:

   ```
   setenv bootarg.storageencryption.support true

   setenv kmip.init.maxwait off
   ```

2. Starten Sie den Knoten im Startmenü:

   ```
   boot_ontap menu
   ```

3. Weisen Sie die AFF A700 Knoten1-Festplatten zu AFF A900 node1 zu. Geben Sie dazu „22/7“ ein und wählen Sie die verborgene Option aus `boot_after_controller_replacement` Wenn der Node im Boot-Menü angehalten wird.

   Nach einer kurzen Verzögerung werden Sie aufgefordert, den Namen des Node einzugeben, der ersetzt wird. Wenn gemeinsam genutzte Festplatten vorhanden sind (auch Advanced Disk Partitioning (ADP) oder partitionierte Festplatten), werden Sie aufgefordert, den Node-Namen des HA-Partners einzugeben.

   Diese Eingabeaufforderungen sind möglicherweise in den Konsolenmeldungen verborgen. Wenn Sie keinen Node-Namen eingeben oder einen falschen Namen eingeben, werden Sie aufgefordert, den Namen erneut einzugeben.

   > Wenn `[localhost:disk.encryptNoSupport:ALERT]: Detected FIPS-certified encrypting drive` Und oder `[localhost:diskown.errorDuringIO:error]: error 3 (disk failed) on disk` Fehler auftreten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
   >
   > a. Halten Sie den Node an der LOADER-Eingabeaufforderung an.
   > b. Prüfen und setzen Sie die Storage Encryption Boot-Optionen zurück, die in erwähnt sind Schritt 1.
   > c. An der Loader-Eingabeaufforderung booten Sie:
   >
   > ```
   > boot_ontap
   > ```

   Das folgende Beispiel kann als Referenz verwendet werden:

Erweitern Sie das Ausgabebeispiel der Konsole

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all
disks as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
```

```
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and
initialize node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.



The boot device has changed. System configuration information could
be lost. Use option (6) to restore the system configuration, or
option (4) to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure you want to continue?: yes

.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id
```

```
= 536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot
device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot
device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot
device wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>

System rebooting...

.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

Die im vorhergehenden Beispiel gezeigten System-IDs sind Beispiel-IDs. Die tatsächlichen System-IDs der Nodes, die Sie aktualisieren, unterscheiden sich.

Zwischen der Eingabe von Node-Namen an der Eingabeaufforderung und der Eingabeaufforderung für die Anmeldung wird der Node mehrmals neu gebootet, um die Umgebungsvariablen wiederherzustellen, die Firmware auf den im System verwendeten Karten zu aktualisieren und für andere ONTAP Updates zu sorgen.

Überprüfen Sie die Installation node1

Sie müssen die Node1-Installation mit dem AFF A900 oder FAS9500 Controller und NVRAM-Modulen überprüfen. Da keine Änderung an physischen Ports vorgenommen wird, sind Sie nicht verpflichtet, die physischen Ports von der alten Knoten1 auf den Ersatz-Knoten1 zuzuordnen.

Über diese Aufgabe

Nachdem Sie node1 mit dem AFF A900 oder FAS9500 Controller-Modul gebootet haben, müssen Sie überprüfen, ob es korrekt installiert ist. Sie müssen warten, bis node1 dem Quorum beitreten und dann den Controller-Ersatzvorgang fortsetzen.

An diesem Punkt in der Prozedur sollte der Upgrade-Vorgang des Controllers angehalten sein, da node1 versucht hat, Quorum automatisch beizutreten.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass node1 dem Quorum beigetreten ist:

   ```
   cluster show -node node1 -fields health
   ```

   Die Ausgabe des `health` Feld muss sein `true`.

2. Vergewissern Sie sich, dass node1 Teil desselben Clusters wie node2 ist und dass er sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

   ```
   cluster show
   ```

3. Wechseln in den erweiterten Berechtigungsmodus:

   ```
   set advanced
   ```

4. Überprüfen Sie den Status des Controller-Austauschvorgangs und vergewissern Sie sich, dass er sich in einem Pause-Zustand befindet und sich im gleichen Zustand wie zuvor in node1 befand, um die physischen Aufgaben beim Installieren neuer Controller und Verschieben von Kabeln auszuführen:

   ```
   system controller replace show
   ```

   ```
   system controller replace show-details
   ```

5. Setzen Sie den Austausch des Controllers wieder ein:

   ```
   system controller replace resume
   ```

6. Der Controller-Ersatzvorgang hält für Eingriffe mit der folgenden Meldung an:

```
Cluster::*> system controller replace show
Node          Status                      Error-Action
------------  ------------------------
------------------------------------
Node1         Paused-for-intervention     Follow the instructions given
in
                                          Step Details
Node2         None

Step Details:
---------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:


1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
2 entries were displayed.
```

> In diesem Verfahren wurde Abschnitt *Neuerstellen von VLANs, ifgrps und Broadcast-Domänen* unter node1_ umbenannt.

7. Wenn sich der Controller-Austausch im Status „Pause“ befindet, fahren Sie mit fort Stellen Sie die Netzwerkkonfiguration auf node1 wieder her.

Stellen Sie die Netzwerkkonfiguration auf node1 wieder her

Nachdem Sie bestätigt haben, dass node1 sich im Quorum befindet und mit node2 kommunizieren kann, überprüfen Sie, dass node1 VLANs, Interface Groups und Broadcast-Domains auf node1 gesehen werden. Überprüfen Sie außerdem, ob alle node1-Netzwerk-Ports in ihren richtigen Broadcast-Domänen konfiguriert sind.

Über diese Aufgabe

Weitere Informationen zum Erstellen und Neuerstellen von VLANs, Schnittstellengruppen und Broadcast-Domänen finden Sie unter "Quellen" Zum Verknüpfen mit dem Inhalt *Network Management*.

Schritte

1. Listen Sie alle physischen Ports auf, die auf Upgrade-Knoten1 stehen:

   ```
   network port show -node node1
   ```

   Alle physischen Netzwerk-Ports, VLAN-Ports und Schnittstellen-Gruppen-Ports auf dem Node werden angezeigt. In dieser Ausgabe sehen Sie alle physischen Ports, die in verschoben wurden `Cluster` Broadcast-Domäne von ONTAP Sie können diese Ausgabe verwenden, um die Entscheidung zu erleichtern, welche Ports als Ports für Schnittstellengruppen, als VLAN-Basis-Ports oder als eigenständige physische Ports zum Hosten von LIFs verwendet werden sollten.

2. Liste der Broadcast-Domänen auf dem Cluster:

   ```
   broadcast-domain show
   ```

3. Die Erreichbarkeit des Netzwerkports aller Ports auf node1 auflisten:

   ```
   network port reachability show -node node1
   ```

   Die Ausgabe sollte wie im folgenden Beispiel angezeigt werden:

```
Cluster::> reachability show -node node1
  (network port reachability show)
Node      Port     Expected Reachability                Reachability
Status
--------- -------- ------------------------------------
---------------------
Node1
          a0a      Default:Default                      ok
          a0a-822  Default:822                          ok
          a0a-823  Default:823                          ok
          e0M      Default:Mgmt                         ok
          e11a     -                                    no-reachability
          e11b     -                                    no-reachability
          e11c     -                                    no-reachability
          e11d     -                                    no-reachability
          e3a      -                                    no-reachability
          e3b      -                                    no-reachability
          e4a      Cluster:Cluster                      ok
          e4e      Cluster:Cluster                      ok
          e5a      -                                    no-reachability
          e7a      -                                    no-reachability
          e9a      Default:Default                      ok
          e9a-822  Default:822                          ok
          e9a-823  Default:823                          ok
          e9b      Default:Default                      ok
          e9b-822  Default:822                          ok
          e9b-823  Default:823                          ok
          e9c      Default:Default                      ok
          e9d      Default:Default                      ok
22 entries were displayed.
```

Im vorherigen Beispiel wurde node1 nach dem Austausch des Controllers gebootet. Einige Ports verfügen nicht über Reachability, da es keine physische Verbindung gibt. Sie müssen alle Ports mit einem anderen Status als für die Erreichbarkeit reparieren `ok`.

> Während eines Upgrades von AFF A700 zu AFF A900 oder eines FAS9000 zu FAS9500 Controllers sollten sich die Netzwerk-Ports und ihre Konnektivität nicht ändern. Alle Ports sollten sich in den richtigen Broadcast-Domänen befinden, und die Erreichbarkeit des Netzwerkports sollte sich nicht ändern. Bevor Sie jedoch LIFs von node2 zurück auf node1 verschieben, müssen Sie die Erreichbarkeit und den Integritätsstatus der Netzwerk-Ports überprüfen.

4. Reparieren Sie die Erreichbarkeit für jeden Port auf node1 mit einem anderen Status als der Erreichbarkeit `ok` Mit dem folgenden Befehl in der folgenden Reihenfolge:

   `network port reachability repair -node` *`node_name`* `-port` *`port_name`*

a. Physische Ports
b. VLAN-Ports

Die Ausgabe sollte wie im folgenden Beispiel angezeigt werden:

```
Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e11b
```

```
Warning: Repairing port "node1:e11b" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

Eine Warnmeldung, wie im vorhergehenden Beispiel dargestellt, wird für Ports mit einem Wiederanmeldungs-Status erwartet, die sich vom Status der Erreichbarkeit der Broadcast-Domäne unterscheiden können, in der sie sich derzeit befindet. Überprüfen Sie die Verbindung des Ports und die Antwort `y` Oder `n` Je nach Bedarf.

Überprüfen Sie, ob alle physischen Ports die erwartete Erreichbarkeit haben:

```
network port reachability show
```

Während die Reparatur der Erreichbarkeit durchgeführt wird, versucht ONTAP, die Ports in die richtigen Broadcast-Domänen zu platzieren. Wenn jedoch die Erreichbarkeit eines Ports nicht ermittelt werden kann und keiner der bestehenden Broadcast-Domänen angehört, wird ONTAP neue Broadcast-Domains für diese Ports erstellen.

5. Überprüfen der Port-Erreichbarkeit:

```
network port reachability show
```

Wenn alle Ports korrekt konfiguriert und den richtigen Broadcast-Domänen hinzugefügt wurden, wird das angezeigt `network port reachability show` Der Befehl sollte den Status der Erreichbarkeit als melden `ok` Für alle verbundenen Ports und den Status als `no-reachability` Für Ports ohne physische Konnektivität. Wenn ein Port einen anderen Status als diese beiden meldet, führen Sie die Reparatur der Nachweisbarkeit durch und fügen Sie Ports aus ihren Broadcast-Domänen hinzu oder entfernen Sie sie gemäß Anweisungen in Schritt 4.

6. Vergewissern Sie sich, dass alle Ports in Broadcast-Domänen platziert wurden:

```
network port show
```

7. Vergewissern Sie sich, dass alle Ports in den Broadcast-Domänen die richtige MTU (Maximum Transmission Unit) konfiguriert haben:

```
network port broadcast-domain show
```

8. Stellen Sie die LIF-Home-Ports wieder her und geben Sie ggf. den Vserver und die LIF-Home-Ports an, die Sie mit folgenden Schritten wiederherstellen müssen:
   a. Führen Sie alle vertriebenen LIFs auf:

```
displaced-interface show
```

b. LIF-Home-Knoten und Home-Ports wiederherstellen:

```
displaced-interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name
-lif-name LIF_name
```

9. Überprüfen Sie, ob alle LIFs einen Home Port haben und administrativ höher sind:

```
network interface show -fields home-port,status-admin
```

Stellen Sie die Key-Manager-Konfiguration auf dem aktualisierten Node1 wieder her

Wenn Sie mithilfe von NetApp Volume Encryption (NVE) Volumes auf dem von Ihnen aktualisieren System verschlüsseln, muss die Verschlüsselungskonfiguration mit den neuen Nodes synchronisiert werden. Wenn Sie den Schlüsselmanager nicht wiederherstellen, werden beim Verschieben der Node1-Aggregate mit ARL von node2 auf den aktualisierten Knoten1 verschlüsselte Volumes offline geschaltet.

Über diese Aufgabe

Die Verschlüsselungskonfiguration mit den neuen Nodes synchronisieren, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:

Schritte

1. Synchronisieren Sie die Verschlüsselungskonfiguration für Onboard Key Manager (OKM) mithilfe des folgenden Befehls an der Cluster-Eingabeaufforderung:

```
security key-manager onboard sync
```

2. Geben Sie die Cluster-weite Passphrase für das OKM ein.

Verschieben Sie Aggregate und NAS-Daten-LIFs, die sich im Besitz von Knoten1 befinden, von Knoten 2 auf die aktualisierte Knoten 1

Nachdem Sie die Netzwerkkonfiguration auf node1 und bevor Sie Aggregate von node2 nach node1 verschieben, müssen Sie überprüfen, ob die NAS-Daten-LIFs, die zu node1 gehören und sich derzeit auf node2 befinden, von node2 in node1 verschoben werden. Sie müssen außerdem überprüfen, ob die SAN-LIFs auf node1 vorhanden sind.

Über diese Aufgabe

Remote-LIFs verarbeiten den Datenverkehr zu SAN-LUNs während des Upgrades. Das Verschieben von SAN-LIFs ist für den Zustand des Clusters oder des Service während des Upgrades nicht erforderlich. SAN LIFs werden nicht verschoben, es sei denn, sie müssen neuen Ports zugeordnet werden. Nachdem Sie node1 in den Online-Modus versetzt haben, müssen Sie überprüfen, ob sich die LIFs in einem ordnungsgemäßen Zustand und auf den entsprechenden Ports befinden.

Schritte

1. Wiederaufnahme des Betriebs der Versetzung:

```
system controller replace resume
```

Das System führt die folgenden Aufgaben aus:

- Cluster-Quorum-Prüfung
- System-ID-Prüfung
- Prüfung der Bildversion
- Überprüfung der Zielplattform
- Prüfung der Netzwerkanachabilität

Der Vorgang unterbricht in dieser Phase in der Überprüfung der Netzwerknachprüfbarkeit.

2. Durchführen einer Prüfung der Netzwerkfähigkeit:

   ```
   network port reachability -show-detail -node node1
   ```

   Vergewissern Sie sich, dass alle verbundenen Ports, einschließlich der Schnittstellengruppe und VLAN-Ports, ihren Status als anzeigen `OK`.

3. Wiederaufnahme des Betriebs der Versetzung:

   ```
   system controller replace resume
   ```

   Das System führt folgende Prüfungen durch:

   - Cluster-Zustandsprüfung
   - LIF-Statusüberprüfung für Cluster

   Nach Durchführung dieser Prüfungen verschiebt das System die nicht-Root-Aggregate und NAS-Daten-LIFs, die sich im Besitz von node1 befinden, in die neue Knoten1.

   Der Controller-Ersatzvorgang hält nach Abschluss der Ressourcenverschiebung die Pause ein.

4. Überprüfen Sie den Status der Aggregatverschiebung und der LIF-Verschiebung von NAS-Daten:

   ```
   system controller replace show-details
   ```

   Wenn der Austausch des Controllers unterbrochen wird, prüfen und korrigieren Sie den Fehler, falls zutreffend, und führen Sie das Problem anschließend aus `resume` Um den Vorgang fortzusetzen.

5. Falls erforderlich, stellen Sie alle vertriebenen LIFs wieder her. Liste aller vertriebenen LIFs:

   ```
   cluster controller-replacement network displaced-interface show
   ```

   Wenn LIFs verschoben werden, stellen Sie den Home-Node wieder in node1 wieder her:

   ```
   cluster controller-replacement network displaced-interface restore-home-node
   ```

6. Setzen Sie den Vorgang fort, um das System zur Durchführung der erforderlichen Nachprüfungen zu auffordern:

   ```
   system controller replace resume
   ```

   Das System führt die folgenden Nachprüfungen durch:

- Cluster-Quorum-Prüfung
- Cluster-Zustandsprüfung
- Aggregatrekonstruktion
- Aggregatstatus-Prüfung
- Überprüfung des Festplattenstatus
- LIF-Statusüberprüfung für Cluster
- Lautstärkerprüfung

Phase 4: Verschieben von Ressourcen von node2 und Ausmustern von Knoten 2

Verschieben von Aggregaten ohne Root-Wurzeln und NAS-Daten-LIFs von Knoten 2 auf Knoten 1

Bevor Sie node2 durch das AFF A900 oder das FAS9500 Controller-Modul und das NVRAM-Modul ersetzen können, müssen Sie zuerst die nicht-Root-Aggregate, die sich im Besitz von node2 befinden, in node1 verschieben.

Bevor Sie beginnen

Nach den Nachprüfungen aus der vorherigen Phase wird automatisch die Ressourcenfreigabe für node2 gestartet. Die Aggregate außerhalb des Root-Bereichs und LIFs für nicht-SAN-Daten werden von node2 in die neue Knoten1 migriert.

Über diese Aufgabe

Nach der Migration der Aggregate und LIFs wird der Vorgang zu Verifizierungszwecken angehalten. An dieser Phase müssen Sie überprüfen, ob alle Aggregate ohne Root-Root-Daten und LIFs außerhalb des SAN in die neue Knoten1 migriert werden.

Der Home-Inhaber für die Aggregate und LIFs werden nicht geändert, nur der aktuelle Besitzer wird geändert.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass alle nicht-Root-Aggregate online sind und ihren Status auf node1:

   ```
   storage aggregate show -node node1 -state online -root false
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt, dass die nicht-Root-Aggregate auf node1 online sind:

```
cluster::> storage aggregate show -node node1 state online -root false

Aggregate     Size        Available   Used%   State   #Vols   Nodes
RAID     Status
----------    ---------   ---------   ------  -----   -----  ------
-------  ------
aggr_1        744.9GB      744.8GB   0%  online   5  node1    raid_dp
normal
aggr_2        825.0GB       825.0GB  0%  online   1  node1    raid_dp
normal
2 entries were displayed.
```

Wenn die Aggregate offline gegangen sind oder in node1 fremd geworden sind, stellen Sie sie mit dem folgenden Befehl auf der neuen node1, einmal für jedes Aggregat online:

```
storage aggregate online -aggregate aggr_name
```

2. Überprüfen Sie, ob alle Volumes auf node1 online sind, indem Sie den folgenden Befehl auf node1 verwenden und seine Ausgabe überprüfen:

   ```
   volume show -node node1 -state offline
   ```

   Wenn ein Volume auf node1 offline ist, stellen Sie sie mit dem folgenden Befehl auf node1 für jedes Volume online:

   ```
   volume online -vserver vserver-name -volume volume-name
   ```

   Der `vserver-name` Die Verwendung mit diesem Befehl ist in der Ausgabe des vorherigen gefunden `volume show` Befehl.

3. Überprüfen Sie, ob die LIFs zu den richtigen Ports verschoben wurden und über den Status von verfügen `up`. Wenn irgendwelche LIFs ausgefallen sind, setzen Sie den Administrationsstatus der LIFs auf „up“, indem Sie den folgenden Befehl eingeben, einmal für jede LIF:

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node
   nodename - status-admin up
   ```

4. Überprüfen Sie, ob auf node2 keine Daten-LIFs mehr vorhanden sind, indem Sie den folgenden Befehl verwenden und die Ausgabe überprüfen:

   ```
   network interface show -curr-node node2 -role data
   ```

Node2 ausmustern

Um node2 auszumustern, müssen Sie node2 richtig abschalten und aus dem Rack oder Gehäuse entfernen.

Schritte

1. Vorgang fortsetzen:

```
system controller replace resume
```

Der Knoten wird automatisch angehalten.

Nachdem Sie fertig sind

Sie können nach Abschluss des Upgrades die Decommission node2 deaktivieren. Siehe "Ausmustern des alten Systems".

Phase 5: Installieren Sie die NVRAM- und Controller-Module AFF A900 oder FAS9500 auf node2

Installieren Sie die NVRAM- und Controller-Module AFF A900 oder FAS9500 auf node2

Installieren Sie AFF A900 oder FAS9500 NVRAM- und Controller-Module, die Sie für das Upgrade auf node2 erhalten haben. Node2 ist Controller B auf der rechten Seite des Chassis, wenn man sich die Controller von der Rückseite des Systems ansieht.

Bei der Installation müssen Sie Folgendes beachten:

- Verschieben Sie alle Leereinfüllmodule in den Steckplätzen 6-1 und 6-2 vom alten NVRAM-Modul in das neue NVRAM-Modul.
- Bewegen Sie das coredump-Gerät NICHT vom AFF A700 NVRAM-Modul in das AFF A900 NVRAM-Modul.
- Verschieben Sie alle Flash Cache Module, die im FAS9000 NVRAM-Modul installiert sind, auf das FAS9500 NVRAM-Modul.

Bevor Sie beginnen

Wenn du nicht bereits geerdet bist, beground dich richtig.

Installieren Sie das AFF A900 oder FAS9500 NVRAM-Modul

Gehen Sie wie folgt vor, um das AFF A900 oder FAS9500 NVRAM-Modul in Steckplatz 6 der Node2 zu installieren.

Schritte

1. Richten Sie das NVRAM-Modul an den Kanten der Gehäuseöffnung in Steckplatz 6 aus.
2. Schieben Sie das NVRAM-Modul vorsichtig in den Steckplatz, bis der vorletzte und nummerierte E/A-Nockenriegel mit dem E/A-Nockenstift einrastet. Drücken Sie dann den E/A-Nockenverschluss bis zum Verriegeln des NVRAM-Moduls.

Installieren Sie das AFF A900 oder FAS9500 Controller-Modul in node2

Gehen Sie wie folgt vor, um das AFF A900 oder FAS9500 Controller-Modul in node2 zu installieren.

Schritte

1. Richten Sie das Ende des Controller-Moduls an Schacht B im Chassis aus, und drücken Sie dann vorsichtig das Controller-Modul zur Hälfte in das System.

Das Bay-Etikett befindet sich auf dem Chassis direkt über dem Controller-Modul.

Setzen Sie das Controller-Modul erst dann vollständig in das Chassis ein, wenn Sie dazu später beim Verfahren aufgefordert werden.

2. Verkabeln Sie die Management- und Konsolen-Ports mit dem node2-Controller-Modul.

Da das Chassis bereits eingeschaltet ist, startet node2, sobald es vollständig eingesetzt ist. Um das Booten von node2 zu vermeiden, wird empfohlen, die Konsole und die Managementkabel mit dem node2-Controller-Modul zu verbinden, bevor das Controller-Modul vollständig in den Steckplatz eingesetzt wird.

3. Drücken Sie das Controller-Modul fest in das Gehäuse, bis es auf die Mittelebene trifft und vollständig sitzt.

   Die Verriegelung steigt, wenn das Controller-Modul voll eingesetzt ist.

Um Schäden an den Anschlüssen zu vermeiden, sollten Sie beim Einschieben des Controller-Moduls in das Gehäuse keine übermäßige Kraft verwenden.

4. Schließen Sie die serielle Konsole an, sobald das Modul eingesetzt ist und bereit ist, DEN AUTOSTART von node1 zu unterbrechen.
5. Nachdem Sie DIE AUTOBOOT-Funktion unterbrochen haben, wird node2 an der LOADER-Eingabeaufforderung angehalten. Wenn SIE DIE AUTOBOOT-Zeit nicht unterbrechen und node2 den Startvorgang startet, warten Sie auf die Eingabeaufforderung und drücken Sie **Strg-C**, um in das Startmenü zu gelangen. Nachdem der Knoten im Startmenü angehalten wurde, verwenden Sie die Option `8` Um den Node neu zu booten und den AUTOBOOT während des Neubootens zu unterbrechen.

Netzboot Nr. 2

Nach dem Austausch des entsprechenden AFF A900 oder FAS9500 Node2 Controller-Moduls und NVRAM müssen Sie diese eventuell als Netzboot einsetzen. Der Begriff Netzboot bedeutet, dass Sie über ein ONTAP Image, das auf einem Remote Server gespeichert ist, booten. Wenn Sie das Netzboot vorbereiten, müssen Sie eine Kopie des ONTAP 9 Boot Images auf einem Webserver ablegen, auf den das System zugreifen kann.

Es ist nicht möglich, die auf den Boot-Medien eines AFF A900 oder eines FAS9500 Controller-Moduls installierte Version von ONTAP zu prüfen, es sei denn, sie ist in einem Chassis installiert und eingeschaltet. Die ONTAP Version auf dem AFF A900 oder dem FAS9500 Boot-Medium muss mit der ONTAP Version übereinstimmen, die auf der AFF A700 oder dem FAS9000 System ausgeführt wird, das ein Upgrade durchgeführt wird. Sowohl die Primär- als auch die Backup Boot Images müssen mit denen übereinstimmen. Sie können die Images konfigurieren, indem Sie einen Netzboot gefolgt vom ausführen `wipeconfig` Befehl aus dem Startmenü. Wenn das Controller-Modul zuvor in einem anderen Cluster verwendet wurde, führt das aus `wipeconfig` Mit dem Befehl wird die Restkonfiguration auf dem Boot-Medium gelöscht.

Sie können den Netzboot auch über die USB-Boot-Option ausführen. Siehe "NetApp KB-Artikel: So verwenden Sie den Boot_Recovery LOADER-Befehl für die Installation von ONTAP für die Ersteinrichtung eines Systems".

Bevor Sie beginnen

- Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem System auf einen HTTP-Server zugreifen können.
- Laden Sie die für Ihr System erforderlichen Systemdateien und die korrekte Version von ONTAP von *NetApp Support Site* herunter. Siehe "Quellen" Link zur NetApp Support Site_.

Über diese Aufgabe

Sie müssen die neuen Controller als Netzboot ansehen, wenn sie nicht die gleiche Version von ONTAP 9 auf ihnen installiert sind, die auf den ursprünglichen Controllern installiert ist. Nachdem Sie jeden neuen Controller installiert haben, starten Sie das System über das auf dem Webserver gespeicherte ONTAP 9-Image. Anschließend können Sie die richtigen Dateien auf das Boot-Medium herunterladen, um später das System zu booten.

Schritte

1. Siehe "Quellen" Um eine Verknüpfung zur NetApp Support Site_ zu erhalten, um die Dateien zum Ausführen des Netzboots des Systems herunterzuladen.
2. Laden Sie die entsprechende ONTAP Software im Bereich Software Download der NetApp Support Website herunter, und speichern Sie die `<ontap_version>_image.tgz` Datei in einem webbasierten Verzeichnis.
3. Wechseln Sie in das Verzeichnis für den Zugriff über das Internet, und stellen Sie sicher, dass die benötigten Dateien verfügbar sind.
4. Ihre Verzeichnisliste sollte enthalten `<ontap_version>_image.tgz`.
5. Konfigurieren Sie die Netzboot-Verbindung, indem Sie eine der folgenden Aktionen auswählen.

> Sie müssen den Management-Port und die IP als Netzboot-Verbindung verwenden. Verwenden Sie keine Daten-LIF-IP, oder es kann während des Upgrades ein Datenausfall auftreten.

Wenn DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) lautet…	Dann…
Wird Ausgeführt	Konfigurieren Sie die Verbindung automatisch mit dem folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung: `ifconfig e0M -auto`
Nicht ausgeführt	Konfigurieren Sie die Verbindung manuell mit dem folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung: `ifconfig e0M -addr=`*`filer_addr`* `-mask=`*`netmask`* `-gw=`*`gateway`* `-dns=`*`dns_addr`* `-domain=`*`dns_domain`* *`filer_addr`* Ist die IP-Adresse des Storage-Systems. *`netmask`* Ist die Netzwerkmaske des Storage-Systems. *`gateway`* Ist das Gateway für das Storage-System. *`dns_addr`* Ist die IP-Adresse eines Namensservers in Ihrem Netzwerk. Dieser Parameter ist optional. *`dns_domain`* Der Domain Name (DNS) ist der Domain-Name. Dieser Parameter ist optional. Andere Parameter können für Ihre Schnittstelle erforderlich sein. Eingabe `help ifconfig` Details finden Sie in der Firmware-Eingabeaufforderung.

6. Ausführen eines Netzboots auf Knoten 2:

```
netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel
```

> Unterbrechen Sie den Startvorgang nicht.

7. Warten Sie, bis der node2, der jetzt auf dem AFF A900 oder FAS9500 Controller-Modul ausgeführt wird, gestartet wird, und zeigen Sie die Startmenüoptionen an, wie in der folgenden Ausgabe dargestellt:

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. Wählen Sie im Startmenü Option `(7) Install new software first`.

   Mit dieser Menüoption wird das neue ONTAP-Image auf das Startgerät heruntergeladen und installiert.

> Ignorieren Sie die folgende Meldung: `This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair`. Dieser Hinweis gilt für unterbrechungsfreie ONTAP Software-Upgrades und nicht für Controller-Upgrades.
>
> Aktualisieren Sie den neuen Node immer als Netzboot auf das gewünschte Image. Wenn Sie eine andere Methode zur Installation des Images auf dem neuen Controller verwenden, wird möglicherweise das falsche Image installiert. Dieses Problem gilt für alle ONTAP Versionen.

9. Wenn Sie aufgefordert werden, den Vorgang fortzusetzen, geben Sie ein `y`, Und wenn Sie zur Eingabe des Pakets aufgefordert werden, geben Sie die URL ein: `http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

   Der `<path_to_the_web-accessible_directory>` Sollten Sie dazu führen, wo Sie das heruntergeladen haben `<ontap_version>_image.tgz` In Schritt 2.

10. Führen Sie die folgenden Teilschritte durch, um das Controller-Modul neu zu booten:

    a. Eingabe `n` So überspringen Sie die Backup-Recovery, wenn folgende Eingabeaufforderung angezeigt wird:

```
Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
```

b. Eingabe `y` Um den Neustart zu starten, wenn die folgende Eingabeaufforderung angezeigt wird:

```
The node must be rebooted to start using the newly installed
software. Do you want to reboot now? {y|n}
```

Das Controller-Modul wird neu gestartet, stoppt aber im Startmenü, da das Boot-Gerät neu formatiert wurde und die Konfigurationsdaten wiederhergestellt werden müssen.

11. Führen Sie an der Eingabeaufforderung den aus `wipeconfig` Befehl zum Löschen einer früheren Konfiguration auf dem Startmedium.

a. Wenn die folgende Meldung angezeigt wird, beantworten Sie die Antwort `yes`:

```
This will delete critical system configuration, including cluster
membership.
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
over.
Are you sure you want to continue?:
```

b. Der Node wird neu gebootet, um den abzuschließen `wipeconfig` Und hält dann am Startmenü an.

12. Wählen Sie Wartungsmodus `5` Öffnen Sie das Startmenü, und geben Sie ein `y` Wenn Sie aufgefordert werden, den Startvorgang fortzusetzen.

13. Vergewissern Sie sich, dass Controller und Chassis als konfiguriert sind `ha`:

```
ha-config show
```

Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe von `ha-config show` Befehl:

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

14. Wenn Controller und Chassis nicht als konfiguriert wurden `ha`, Verwenden Sie die folgenden Befehle, um die Konfiguration zu korrigieren:

```
ha-config modify controller ha

ha-config modify chassis ha
```

15. Stopp-Nr. 2:

```
halt
```

Node2 sollte an DER Loader>-Eingabeaufforderung angehalten werden.

16. Überprüfen Sie in node2 das Systemdatum, die Uhrzeit und die Zeitzone:

    ```
    date
    ```

17. Überprüfen Sie bei node2 das Datum mithilfe des folgenden Befehls an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung:

    ```
    show date
    ```

18. Legen Sie bei Bedarf das Datum auf node2 fest:

    ```
    set date mm/dd/yyyy
    ```

    ⓘ Setzen Sie das entsprechende UTC-Datum auf node2.

19. Überprüfen Sie bei node2 die Zeit mit dem folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung:

    ```
    show time
    ```

20. Stellen Sie bei Bedarf die Zeit auf node2 ein:

    ```
    set time hh:mm:ss
    ```

    ⓘ Legen Sie die entsprechende UTC-Zeit auf node2 fest.

21. Legen Sie bei Bedarf die Partner System-ID auf node2 fest:

    ⓘ Dies ist die System-ID der Knoten 1, die Sie auf eine AFF A900 aktualisieren.

    ```
    setenv partner-sysid node1_sysid
    ```

    a. Einstellungen speichern:

    ```
    saveenv
    ```

22. Überprüfen Sie in node2 an der LOADER-Eingabeaufforderung den `partner-sysid` Für Knoten 1:

    ```
    printenv partner-sysid
    ```

    Für node2, die `partner-sysid` Muss der von node1 sein.

Phase 6: Boot-Node2 mit dem AFF A900 oder FAS9500 Controller und NVRAM-Modulen

Boot-Node2 mit AFF A900 oder FAS9500 Controller und NVRAM-Modulen

Knoten 2 mit dem AFF A900 oder FAS9500 Controller und NVRAM-Modulen ist nun bereit für ein Upgrade. Ein Upgrade von AFF A700 auf AFF A900 oder FAS9000 auf FAS9500, indem Controller und NVRAM-Module ausgetauscht werden, müssen nur die

Konsole und Management-Verbindungen verschoben werden. Dieser Abschnitt enthält die Schritte, die zum Booten von node2 mit dem AFF A900 oder FAS9500 Controller und NVRAM-Modulen erforderlich sind.

Schritte

1. Wenn NetApp Storage Encryption (NSE) für diese Konfiguration verwendet wird, wird der aktiviert `setenv bootarg.storageencryption.support` Der Befehl muss auf festgelegt sein `true`, Und das `kmip.init.maxwait` Variable muss auf festgelegt sein `off` So vermeiden Sie eine Boot-Schleife nach dem Laden der node2-Konfiguration:

   ```
   setenv bootarg.storageencryption.support true

   setenv kmip.init.maxwait off
   ```

2. Starten Sie den Knoten im Startmenü:

   ```
   boot_ontap menu
   ```

3. Weisen Sie die AFF A700 Knoten2-Festplatten zu AFF A900 node2 zu, indem Sie „22/7“ eingeben und die verborgene Option auswählen `boot_after_controller_replacement` Wenn der Node im Boot-Menü angehalten wird.

   Nach einer kurzen Verzögerung werden Sie aufgefordert, den Namen des Node einzugeben, der ersetzt wird. Wenn gemeinsam genutzte Festplatten vorhanden sind (auch Advanced Disk Partitioning (ADP) oder partitionierte Festplatten), werden Sie aufgefordert, den Node-Namen des HA-Partners einzugeben.

   Diese Eingabeaufforderungen sind möglicherweise in den Konsolenmeldungen verborgen. Wenn Sie keinen Node-Namen eingeben oder einen falschen Namen eingeben, werden Sie aufgefordert, den Namen erneut einzugeben.

   > Wenn `[localhost:disk.encryptNoSupport:ALERT]: Detected FIPS-certified encrypting drive` Und oder `[localhost:diskown.errorDuringIO:error]: error 3 (disk failed) on disk` Fehler auftreten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
   >
   > a. Halten Sie den Node an der LOADER-Eingabeaufforderung an.
   > b. Prüfen und setzen Sie die Storage Encryption Boot-Optionen zurück, die in erwähnt sind Schritt 1.
   > c. An der Loader-Eingabeaufforderung booten Sie:
   >
   > ```
   > boot_ontap
   > ```

   Das folgende Beispiel kann als Referenz verwendet werden:

Erweitern Sie das Ausgabebeispiel der Konsole

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all
disks as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
```

```
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and
initialize node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.



The boot device has changed. System configuration information could
be lost. Use option (6) to restore the system configuration, or
option (4) to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure you want to continue?: yes

.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id
```

```
= 536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot
device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot
device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot
device wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>

System rebooting...

.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

Die im vorhergehenden Beispiel gezeigten System-IDs sind Beispiel-IDs. Die tatsächlichen System-IDs der Nodes, die Sie aktualisieren, unterscheiden sich.

Zwischen der Eingabe von Node-Namen an der Eingabeaufforderung und der Eingabeaufforderung für die Anmeldung wird der Node mehrmals neu gebootet, um die Umgebungsvariablen wiederherzustellen, die Firmware auf den im System verwendeten Karten zu aktualisieren und für andere ONTAP Updates zu sorgen.

Überprüfen Sie die Installation node2

Sie müssen die node2-Installation mit dem AFF A900 oder FAS9500 Controller und NVRAM-Modulen überprüfen. Da keine Änderung an physischen Ports erfolgt, sind Sie nicht erforderlich, die physischen Ports von der alten node2 auf den Ersatz-Knoten2 zuzuordnen.

Über diese Aufgabe

Nachdem Sie node1 mit dem AFF A900 oder FAS9500 Controller-Modul gebootet haben, müssen Sie überprüfen, ob es korrekt installiert ist. Sie müssen warten, bis node2 dem Quorum beitreten und dann den Controller-Ersatzvorgang fortsetzen.

An diesem Punkt des Verfahrens wird die Operation angehalten, während node2 dem Quorum beitritt.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass node2 dem Quorum beigetreten ist:

   ```
   cluster show -node node2 -fields health
   ```

   Die Ausgabe des `health` Feld muss sein `true`.

2. Vergewissern Sie sich, dass node2 Teil desselben Clusters wie node1 ist und dass er sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

   ```
   cluster show
   ```

3. Wechseln in den erweiterten Berechtigungsmodus:

   ```
   set advanced
   ```

4. Überprüfen Sie den Status des Controller-Austauschvorgangs und vergewissern Sie sich, dass er sich in einem Pause-Zustand befindet und sich im gleichen Zustand wie zuvor in node2 befindet, um die physischen Aufgaben beim Installieren neuer Controller und Verschieben von Kabeln auszuführen:

   ```
   system controller replace show
   ```

   ```
   system controller replace show-details
   ```

5. Setzen Sie den Austausch des Controllers wieder ein:

   ```
   system controller replace resume
   ```

6. Der Controller-Ersatzvorgang hält für Eingriffe mit der folgenden Meldung an:

```
Cluster::*> system controller replace show
Node          Status                        Error-Action
------------  ------------------------
-----------------------------------
Node2         Paused-for-intervention       Follow the instructions given
in
                                            Step Details
Node1         None

Step Details:
---------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:


1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
2 entries were displayed.
```

In diesem Verfahren wurde der Abschnitt *Neuerstellen von VLANs, ifgrps und Broadcast-Domänen* unter node2_ umbenannt.

7. Wenn sich der Controller-Austausch im Status „Pause“ befindet, fahren Sie mit fort Stellen Sie die Netzwerkkonfiguration auf node2 wieder her.

Stellen Sie die Netzwerkkonfiguration auf node2 wieder her

Nachdem Sie bestätigt haben, dass node2 sich im Quorum befindet und mit node1 kommunizieren kann, überprüfen Sie, dass node1 VLANs, Interface Groups und Broadcast-Domains auf node2 gesehen werden. Überprüfen Sie außerdem, ob alle node2-Netzwerk-Ports in ihren richtigen Broadcast-Domänen konfiguriert sind.

Über diese Aufgabe

Weitere Informationen zum Erstellen und Neuerstellen von VLANs, Schnittstellengruppen und Broadcast-Domänen finden Sie unter "Quellen" Zum Verknüpfen mit dem Inhalt *Network Management*.

Schritte

1. Listen Sie alle physischen Ports auf Upgrade-Knoten2 auf:

```
network port show -node node2
```

Alle physischen Netzwerk-Ports, VLAN-Ports und Schnittstellen-Gruppen-Ports auf dem Node werden angezeigt. In dieser Ausgabe sehen Sie alle physischen Ports, die in verschoben wurden `Cluster` Broadcast-Domäne von ONTAP Sie können diese Ausgabe verwenden, um die Entscheidung zu erleichtern, welche Ports als Ports für Schnittstellengruppen, als VLAN-Basis-Ports oder als eigenständige physische Ports zum Hosten von LIFs verwendet werden sollten.

2. Liste der Broadcast-Domänen auf dem Cluster:

```
broadcast-domain show
```

3. Netzwerk-Port-Erreichbarkeit aller Ports auf node2 auflisten:

```
network port reachability show -node node2
```

Die Ausgabe sollte dem folgenden Beispiel ähnlich sein. Die Port- und Broadcast-Namen variieren.

```
Cluster::*> network port reachability show -node local
Node      Port     Expected Reachability                Reachability
Status
--------- -------- -----------------------------------
---------------------
Node2
          e0M      Default:Mgmt                         no-reachability
          e10a     Default:Default-3                    ok
          e10b     Default:Default-4                    ok
          e11a     Cluster:Cluster                      no-reachability
          e11b     Cluster:Cluster                      no-reachability
          e11c     -                                    no-reachability
          e11d     -                                    no-reachability
          e2a      Default:Default-1                    ok
          e2b      Default:Default-2                    ok
          e9a      Default:Default                      no-reachability
          e9b      Default:Default                      no-reachability
          e9c      Default:Default                      no-reachability
          e9d      Default:Default                      no-reachability
13 entries were displayed.
```

Im vorherigen Beispiel wurde node2 nach dem Austausch des Controllers gestartet und dem Quorum beigetreten. Es verfügt über mehrere Ports, die keine Erreichbarkeit haben und eine Überprüfung der Erreichbarkeit ausstehen.

4. Reparieren Sie die Erreichbarkeit für jeden Port auf node2 mit einem anderen Status als der Erreichbarkeit `ok` Mit dem folgenden Befehl in der folgenden Reihenfolge:

```
network port reachability repair -node node_name -port port_name
```

   a. Physische Ports

b. VLAN-Ports

Die Ausgabe sollte wie im folgenden Beispiel angezeigt werden:

```
Cluster ::> reachability repair -node node2 -port e9d
```

```
Warning: Repairing port "node2:e9d" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

Eine Warnmeldung, wie im vorhergehenden Beispiel dargestellt, wird für Ports mit einem Wiederanmeldungs-Status erwartet, die sich vom Status der Erreichbarkeit der Broadcast-Domäne unterscheiden können, in der sie sich derzeit befindet. Überprüfen Sie die Verbindung des Ports und die Antwort `y` Oder `n` Je nach Bedarf.

Überprüfen Sie, ob alle physischen Ports die erwartete Erreichbarkeit haben:

```
network port reachability show
```

Während die Reparatur der Erreichbarkeit durchgeführt wird, versucht ONTAP, die Ports in die richtigen Broadcast-Domänen zu platzieren. Wenn jedoch die Erreichbarkeit eines Ports nicht ermittelt werden kann und keiner der bestehenden Broadcast-Domänen angehört, wird ONTAP neue Broadcast-Domains für diese Ports erstellen.

5. Überprüfen der Port-Erreichbarkeit:

```
network port reachability show
```

Wenn alle Ports korrekt konfiguriert und den richtigen Broadcast-Domänen hinzugefügt wurden, wird das angezeigt `network port reachability show` Der Befehl sollte den Status der Erreichbarkeit als melden `ok` Für alle verbundenen Ports und den Status als `no-reachability` Für Ports ohne physische Konnektivität. Wenn ein Port einen anderen Status als diese beiden meldet, führen Sie die Reparatur der Nachweisbarkeit durch und fügen Sie Ports aus ihren Broadcast-Domänen hinzu oder entfernen Sie sie gemäß Anweisungen in Schritt 4.

6. Vergewissern Sie sich, dass alle Ports in Broadcast-Domänen platziert wurden:

```
network port show
```

7. Vergewissern Sie sich, dass alle Ports in den Broadcast-Domänen die richtige MTU (Maximum Transmission Unit) konfiguriert haben:

```
network port broadcast-domain show
```

8. Stellen Sie die LIF-Home-Ports wieder her und geben Sie ggf. den Vserver und die LIF-Home-Ports an, die Sie mit folgenden Schritten wiederherstellen müssen:

   a. Führen Sie alle vertriebenen LIFs auf:

   ```
   displaced-interface show
   ```

b. LIF-Home-Knoten und Home-Ports wiederherstellen:

```
displaced-interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name
-lif-name LIF_name
```

9. Überprüfen Sie, ob alle LIFs einen Home Port haben und administrativ höher sind:

```
network interface show -fields home-port,status-admin
```

Wiederherstellen der Key-Manager-Konfiguration auf node2

Wenn Sie mithilfe von NetApp Volume Encryption (NVE) Volumes auf dem von Ihnen aktualisieren System verschlüsseln, muss die Verschlüsselungskonfiguration mit den neuen Nodes synchronisiert werden. Wenn Sie den Schlüsselmanager nicht wiederherstellen, werden bei dem Verschieben der Node2-Aggregate mit ARL von dem aktualisierten Node1 auf den aktualisierten Node2 verschlüsselte Volumes offline geschaltet.

Über diese Aufgabe

Die Verschlüsselungskonfiguration mit den neuen Nodes synchronisieren, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:

Schritte

1. Synchronisieren Sie die Verschlüsselungskonfiguration für Onboard Key Manager (OKM) mithilfe des folgenden Befehls an der Cluster-Eingabeaufforderung:

```
security key-manager onboard sync
```

2. Geben Sie die Cluster-weite Passphrase für das OKM ein.

Verschieben Sie Aggregate und NAS-Daten-LIFs zurück auf node2

Nachdem Sie die Netzwerkkonfiguration auf node2 und bevor Sie Aggregate von node1 auf node2 verschieben, müssen Sie überprüfen, ob die NAS-Daten-LIFs, die zu node2 gehören und sich derzeit auf node1 befinden, von node1 in node2 verschoben werden. Sie müssen außerdem überprüfen, ob die SAN-LIFs auf node2 vorhanden sind.

Über diese Aufgabe

Remote-LIFs verarbeiten den Datenverkehr zu SAN-LUNs während des Upgrades. Das Verschieben von SAN-LIFs ist für den Zustand des Clusters oder des Service während des Upgrades nicht erforderlich. SAN LIFs werden nicht verschoben, es sei denn, sie müssen neuen Ports zugeordnet werden. Nachdem Sie node2 in den Online-Modus versetzt haben, müssen Sie überprüfen, ob sich die LIFs in einem ordnungsgemäßen Zustand und auf den entsprechenden Ports befinden.

Schritte

1. Wiederaufnahme des Betriebs der Versetzung:

```
system controller replace resume
```

Das System führt die folgenden Aufgaben aus:

- Cluster-Quorum-Prüfung
- System-ID-Prüfung
- Prüfung der Bildversion
- Überprüfung der Zielplattform
- Prüfung der Netzwerkanachabilität

Der Vorgang unterbricht in dieser Phase in der Überprüfung der Netzwerknachprüfbarkeit.

2. Wiederaufnahme des Betriebs der Versetzung:

   ```
   system controller replace resume
   ```

   Das System führt folgende Prüfungen durch:

   - Cluster-Zustandsprüfung
   - LIF-Statusüberprüfung für Cluster

   Nach Durchführung dieser Tests verschiebt das System die nicht-Root-Aggregate und NAS Daten-LIFs zurück in node2, die nun auf dem AFF A900 oder FAS9500 Controller ausgeführt wird.

   Der Controller-Ersatzvorgang hält nach Abschluss der Ressourcenverschiebung die Pause ein.

3. Überprüfen Sie den Status der Aggregatverschiebung und der LIF-Verschiebung von NAS-Daten:

   ```
   system controller replace show-details
   ```

   Wenn der Austausch des Controllers unterbrochen wird, prüfen und korrigieren Sie den Fehler, falls zutreffend, und führen Sie das Problem anschließend aus `resume` Um den Vorgang fortzusetzen.

4. Falls erforderlich, stellen Sie alle vertriebenen LIFs wieder her. Liste aller vertriebenen LIFs:

   ```
   cluster controller-replacement network displaced-interface show
   ```

   Wenn LIFs verschoben werden, stellen Sie den Home-Node wieder in node2 wieder her:

   ```
   cluster controller-replacement network displaced-interface restore-home-node
   ```

5. Setzen Sie den Vorgang fort, um das System zur Durchführung der erforderlichen Nachprüfungen zu auffordern:

   ```
   system controller replace resume
   ```

   Das System führt die folgenden Nachprüfungen durch:

   - Cluster-Quorum-Prüfung
   - Cluster-Zustandsprüfung
   - Aggregatrekonstruktion
   - Aggregatstatus-Prüfung
   - Überprüfung des Festplattenstatus
   - LIF-Statusüberprüfung für Cluster

- Lautstärkerprüfung

Phase 7: Schließen Sie das Upgrade ab

Vergewissern Sie sich, dass die neuen Controller ordnungsgemäß eingerichtet sind

Um das richtige Setup zu bestätigen, müssen Sie überprüfen, ob das HA-Paar aktiviert ist. Sie müssen außerdem überprüfen, ob node1 und node2 auf den Storage der jeweils anderen Person zugreifen können und dass keine der logischen Datenschnittstellen zu anderen Nodes im Cluster vorhanden sind. Zudem müssen Sie überprüfen, ob sich alle Datenaggregate auf den richtigen Home Nodes befinden und dass die Volumes für beide Nodes online sind. Wenn einer der neuen Nodes über einen Unified Target Adapter verfügt, müssen Sie alle Port-Konfigurationen wiederherstellen. Darüber hinaus muss die Verwendung des Adapters geändert werden.

Schritte

1. Nach den Tests nach der Prüfung von „node2“ werden das Storage Failover und das Cluster HA-Paar für den node2 Cluster aktiviert. Nach Abschluss des Vorgangs werden beide Nodes als abgeschlossen angezeigt, und das System führt einige Bereinigungsvorgänge aus.
2. Vergewissern Sie sich, dass Storage-Failover aktiviert ist:

   ```
   storage failover show
   ```

   Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe des Befehls angezeigt, wenn ein Storage Failover aktiviert ist:

   ```
   cluster::> storage failover show
                                   Takeover
   Node             Partner            Possible          State Description
   -------------  --------------   --------------  ------------------
   node1            node2            true             Connected to node2
   node2            node1            true             Connected to node1
   ```

3. Vergewissern Sie sich, dass node1 und node2 zum gleichen Cluster gehören, indem Sie den folgenden Befehl verwenden und die Ausgabe überprüfen:

   ```
   cluster show
   ```

4. Vergewissern Sie sich, dass node1 und node2 über den folgenden Befehl und eine Analyse der Ausgabe auf den Storage des jeweils anderen zugreifen können:

   ```
   storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks
   ```

5. Vergewissern Sie sich, dass weder node1 noch node2 Eigentümer von Daten-LIFs sind, die im Besitz anderer Nodes im Cluster sind. Verwenden Sie dazu den folgenden Befehl und prüfen Sie die Ausgabe:

   ```
   network interface show
   ```

Wenn weder Node1 noch node2 Daten-LIFs Eigentümer anderer Nodes im Cluster sind, setzen Sie die Daten-LIFs auf ihren Home-Eigentümer zurück:

```
network interface revert
```

6. Vergewissern Sie sich, dass die Aggregate den jeweiligen Home-Nodes gehören.

   ```
   storage aggregate show -owner-name node1
   ```

   ```
   storage aggregate show -owner-name node2
   ```

7. Legen Sie fest, ob Volumes offline sind:

   ```
   volume show -node node1 -state offline
   ```

   ```
   volume show -node node2 -state offline
   ```

8. Wenn Volumes offline sind, vergleichen Sie sie mit der Liste der Offline-Volumes, die Sie im Abschnitt erfasst haben "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor", Und Online-Laufwerk eines der Offline-Volumes, nach Bedarf, durch Verwendung des folgenden Befehls, einmal für jedes Volume:

   ```
   volume online -vserver vserver_name -volume volume_name
   ```

9. Installieren Sie neue Lizenzen für die neuen Nodes mithilfe des folgenden Befehls für jeden Node:

   ```
   system license add -license-code license_code,license_code,license_code…
   ```

   Der Lizenzcode-Parameter akzeptiert eine Liste von 28 alphabetischen Zeichenschlüsseln für Großbuchstaben. Sie können jeweils eine Lizenz hinzufügen, oder Sie können mehrere Lizenzen gleichzeitig hinzufügen, indem Sie jeden Lizenzschlüssel durch ein Komma trennen.

10. Entfernen Sie alle alten Lizenzen mithilfe eines der folgenden Befehle von den ursprünglichen Nodes:

    ```
    system license clean-up -unused -expired
    ```

    ```
    system license delete -serial-number node_serial_number -package
    licensable_package
    ```

    - Alle abgelaufenen Lizenzen löschen:

      ```
      system license clean-up -expired
      ```

    - Alle nicht verwendeten Lizenzen löschen:

      ```
      system license clean-up -unused
      ```

    - Löschen Sie eine bestimmte Lizenz von einem Cluster mit den folgenden Befehlen auf den Nodes:

      ```
      system license delete -serial-number node1_serial_number -package *
      system license delete -serial-number node2_serial_number -package *
      ```

    Die folgende Ausgabe wird angezeigt:

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

Eingabe `y` Um alle Pakete zu entfernen.

11. Überprüfen Sie, ob die Lizenzen korrekt installiert sind, indem Sie den folgenden Befehl verwenden und seine Ausgabe überprüfen:

    ```
    system license show
    ```

    Sie können die Ausgabe mit der Ausgabe vergleichen, die Sie im erfasst haben "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor" Abschnitt.

12. Wenn NetApp Storage Encryption (NSE) in der Konfiguration verwendet wurde und Sie die einstellen `setenv bootarg.storageencryption.support` Befehl an `true` Mit dem `<kmip.init.maxwait>` Variabel `off` (In *Boot-Node2 mit dem AFF A900 oder dem FAS9500 Controller und NVRAM-Modulen*, "Schritt 1"), Sie müssen die Variable zurücksetzen:

    ```
    set diag; systemshell -node node_name -command sudo kenv -u -p
    kmip.init.maxwait
    ```

13. Konfigurieren Sie die SPs mit dem folgenden Befehl auf beiden Knoten:

    ```
    system service-processor network modify -node node_name
    ```

    Siehe "Quellen" Link zur *Systemverwaltungsreferenz* für Informationen zu den SPs und den Befehlen *ONTAP 9: Manual Page Reference* für detaillierte Informationen zum System `service-processor network modify` Befehl.

14. Informationen zum Einrichten eines Clusters ohne Switches auf den neuen Nodes finden Sie unter "Quellen" Um eine Verbindung zur NetApp Support Site_ zu erhalten, befolgen Sie die Anweisungen unter „ Wechsel zu einem 2-Node-Cluster ohne Switch_“.

Nachdem Sie fertig sind

Wenn die Speicherverschlüsselung auf node1 und node2 aktiviert ist, füllen Sie den Abschnitt aus "Richten Sie Storage Encryption auf dem neuen Controller-Modul ein". Andernfalls füllen Sie den Abschnitt aus "Ausmustern des alten Systems".

Richten Sie Storage Encryption auf dem neuen Controller-Modul ein

Wenn der ersetzte Controller oder der HA-Partner des neuen Controllers Storage Encryption verwendet, müssen Sie das neue Controller-Modul für Storage Encryption konfigurieren, einschließlich der Installation von SSL-Zertifikaten und der Einrichtung von Key Management-Servern.

Über diese Aufgabe

Dieses Verfahren umfasst Schritte, die auf dem neuen Controller-Modul ausgeführt werden. Sie müssen den Befehl auf dem richtigen Node eingeben.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass die Verschlüsselungsmanagement-Server weiterhin verfügbar sind, deren Status und ihre Authentifizierungsdaten folgendermaßen sind:

   ```
   security key-manager external show-status

   security key-manager onboard show-backup
   ```

2. Fügen Sie die im vorherigen Schritt aufgeführten Verschlüsselungsmanagement-Server der Liste des zentralen Management-Servers im neuen Controller hinzu.

   a. Fügen Sie den Schlüsselverwaltungsserver hinzu:

      ```
      security key-manager external add-servers -key-servers
      key_management_server_ip_address
      ```

   b. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jeden aufgeführten Key Management Server. Sie können bis zu vier Verschlüsselungsmanagement-Server verknüpfen.

   c. Überprüfen Sie, ob die Verschlüsselungsmanagementserver erfolgreich hinzugefügt wurden:

      ```
      security key-manager external show
      ```

3. Führen Sie auf dem neuen Controller-Modul den Setup-Assistenten für das Verschlüsselungsmanagement aus, um die wichtigsten Management-Server einzurichten und zu installieren.

   Sie müssen dieselben Key Management-Server installieren, die auf dem vorhandenen Controller-Modul installiert sind.

   a. Starten Sie den Setup-Assistenten für den Schlüsselmanagementserver auf dem neuen Knoten:

      ```
      security key-manager external enable
      ```

   b. Führen Sie die Schritte im Assistenten zum Konfigurieren von Verschlüsselungsmanagementservern durch.

4. Stellen Sie Authentifizierungsschlüssel von allen verknüpften Verschlüsselungsmanagementservern mit dem neuen Knoten wieder her:

   ```
   security key-manager external restore -node new_controller_name
   ```

Richten Sie NetApp Volume Encryption auf dem neuen Controller-Modul ein

Wenn der ersetzte Controller oder der HA-Partner (High Availability, Hochverfügbarkeit) des neuen Controllers NetApp Volume Encryption (NVE) verwendet, müssen Sie das neue Controller-Modul für NVE konfigurieren.

Über diese Aufgabe

Dieses Verfahren umfasst Schritte, die auf dem neuen Controller-Modul ausgeführt werden. Sie müssen den Befehl auf dem richtigen Node eingeben.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass die Verschlüsselungsmanagement-Server weiterhin verfügbar sind, deren Status und ihre Authentifizierungsdaten folgendermaßen sind:

```
security key-manager key query -node node
```

2. Fügen Sie die im vorherigen Schritt aufgeführten Verschlüsselungsmanagement-Server der Liste des zentralen Management-Servers des neuen Controllers hinzu:
   a. Fügen Sie den Schlüsselverwaltungsserver hinzu:

      ```
      security key-manager external add-servers -key-servers
      key_management_server_ip_address
      ```

   b. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jeden aufgeführten Key Management Server. Sie können bis zu vier Verschlüsselungsmanagement-Server verknüpfen.
   c. Überprüfen Sie, ob die Verschlüsselungsmanagementserver erfolgreich hinzugefügt wurden:

      ```
      security key-manager external show
      ```

3. Führen Sie auf dem neuen Controller-Modul den Setup-Assistenten für das Verschlüsselungsmanagement aus, um die wichtigsten Management-Server einzurichten und zu installieren.

   Sie müssen dieselben Key Management-Server installieren, die auf dem vorhandenen Controller-Modul installiert sind.

   a. Starten Sie den Setup-Assistenten für den Schlüsselmanagementserver auf dem neuen Knoten:

      ```
      security key-manager external enable
      ```

   b. Führen Sie die Schritte im Assistenten zum Konfigurieren von Verschlüsselungsmanagementservern durch.
4. Stellen Sie Authentifizierungsschlüssel von allen verknüpften Verschlüsselungsmanagementservern mit dem neuen Knoten wieder her:

Für…	Befehl
Externes Verschlüsselungsmanagement (EKM)	`security key-manager external restore`Für diesen Befehl ist die OKM-Passphrase erforderlich
Onboard Key Manager	`security key-manager onboard sync`

Nachdem Sie fertig sind

Überprüfen Sie, ob Volumes offline geschaltet wurden, da Authentifizierungsschlüssel nicht verfügbar waren oder EKM-Server nicht erreicht werden konnten. Stellen Sie diese Volumes mithilfe der wieder online `volume online` Befehl.

Nachdem Sie fertig sind

Überprüfen Sie, ob Volumes offline geschaltet wurden, da Authentifizierungsschlüssel nicht verfügbar waren oder externe Schlüsselverwaltungsserver nicht erreicht werden konnten. Stellen Sie diese Volumes mit der wieder online `volume online` Befehl.

Ausmustern des alten Systems

Nach dem Upgrade kann das alte System über die NetApp Support Site außer Betrieb

gesetzt werden. Die Deaktivierung des Systems sagt NetApp, dass das System nicht mehr in Betrieb ist und dass es aus Support-Datenbanken entfernt wird.

Schritte

1. Siehe "Quellen" Um auf die *NetApp Support Site* zu verlinken und sich anzumelden.
2. Wählen Sie im Menü die Option **Produkte > Meine Produkte**.
3. Wählen Sie auf der Seite **installierte Systeme anzeigen** die **Auswahlkriterien** aus, mit denen Sie Informationen über Ihr System anzeigen möchten.

   Sie können eine der folgenden Optionen wählen, um Ihr System zu finden:

   - Seriennummer (auf der Rückseite des Geräts)
   - Seriennummern für „My Location“
4. Wählen Sie **Los!**

   In einer Tabelle werden Cluster-Informationen, einschließlich der Seriennummern, angezeigt.

5. Suchen Sie den Cluster in der Tabelle und wählen Sie im Dropdown-Menü Product Tool Set die Option **Decommission this System** aus.

Setzen Sie den SnapMirror Betrieb fort

Sie können SnapMirror Transfers, die vor dem Upgrade stillgelegt wurden, fortsetzen und die SnapMirror Beziehungen fortsetzen. Die Updates sind nach Abschluss des Upgrades im Zeitplan.

Schritte

1. Überprüfen Sie den SnapMirror Status auf dem Ziel:

   ```
   snapmirror show
   ```

2. Wiederaufnahme der SnapMirror Beziehung:

   ```
   snapmirror resume -destination-vserver vserver_name
   ```

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung

Möglicherweise ist beim Upgrade des Node-Paars ein Fehler auftritt. Der Node kann abstürzen, Aggregate werden möglicherweise nicht verschoben oder LIFs werden nicht migriert. Die Ursache des Fehlers und seiner Lösung hängt davon ab, wann der Fehler während des Aktualisierungsvorgangs aufgetreten ist.

Siehe Tabelle, in der die verschiedenen Phasen des Verfahrens im Abschnitt beschrieben werden "Überblick über das ARL Upgrade". Informationen über mögliche Ausfälle werden in der Phase des Verfahrens aufgelistet.

Fehler bei der Aggregatverschiebung

Bei der Aggregatverschiebung (ARL, Aggregate Relocation) fallen während des Upgrades möglicherweise an verschiedenen Punkten aus.

Prüfen Sie, ob Aggregate Relocation Failure vorhanden sind

Während des Verfahrens kann ARL in Phase 2, Phase 3 oder Phase 5 fehlschlagen.

Schritte

1. Geben Sie den folgenden Befehl ein und überprüfen Sie die Ausgabe:

   ```
   storage aggregate relocation show
   ```

   Der `storage aggregate relocation show` Der Befehl zeigt Ihnen, welche Aggregate erfolgreich umgezogen wurden und welche nicht, zusammen mit den Ursachen des Ausfalls.

2. Überprüfen Sie die Konsole auf EMS-Nachrichten.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

   - Führen Sie die entsprechenden Korrekturmaßnahmen durch, je nach der Ausgabe des `storage aggregate relocation show` Befehl und Ausgabe der EMS-Nachricht.
   - Erzwingen Sie das verlagern des Aggregats oder der Aggregate mit dem `override-vetoes` Oder die Option `override-destination-checks` Option des `storage aggregate relocation start` Befehl.

   Ausführliche Informationen zum `storage aggregate relocation start`, `override-vetoes`, und `override-destination-checks` Optionen finden Sie unter "Quellen" Link zu den Befehlen *ONTAP 9: Manual Page Reference*.

Aggregate, die ursprünglich auf node1 verwendet wurden, sind nach Abschluss des Upgrades Eigentum von node2

Beim Ende des Upgrade-Verfahrens sollte die Knoten1 der neue Home-Node von Aggregaten sein, die ursprünglich als Home-Node node1 verwendet wurden. Sie können sie nach dem Upgrade verschieben.

Über diese Aufgabe

Falls Aggregate nicht korrekt verschoben werden können, d. h. Node 2 statt Knoten 1, wird unter den folgenden Umständen als Home Node verwendet:

- In Phase 3, wenn Aggregate von node2 auf node1 verschoben werden.

  Einige der verlagerten Aggregate haben die Nr. 1 als Home-Node. Ein solches Aggregat könnte zum Beispiel „aggr_Node_1“ heißen. Wenn die Verlagerung von aggr_Node_1 während Phase 3 fehlschlägt und eine Verlagerung nicht erzwungen werden kann, dann bleibt das Aggregat auf node2 zurück.

- Wenn nach Phase 4 node2 durch den AFF A900 oder den FAS9500 Controller und NVRAM-Module ersetzt wird.

  Wenn node2 ersetzt wird, kommt aggr_Node_1 mit node1 als Home-Node statt node2 online.

Nach Phase 6 können Sie das falsche Eigentümerproblem beheben, nachdem Sie das Storage-Failover

aktiviert haben, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:

Schritte

1. Erhalten Sie eine Liste von Aggregaten:

   `storage aggregate show -nodes node2 -is-home true`

   Informationen zur Identifizierung von Aggregaten, die nicht korrekt verschoben wurden, finden Sie in der Liste der Aggregate mit dem Home-Inhaber von node1, die Sie im Abschnitt erhalten haben "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor" Und vergleichen Sie ihn mit der Ausgabe des obigen Befehls.

2. Vergleichen Sie die Ausgabe von Schritt 1 mit der Ausgabe, die Sie für Knoten 1 im Abschnitt aufgenommen haben "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor" Und beachten Sie alle Aggregate, die nicht korrekt verschoben wurden.
3. Verschiebung der Aggregate links hinter Knoten2:

   `storage aggregate relocation start -node node2 -aggr aggr_node_1 -destination node1`

   Verwenden Sie während dieser Verschiebung keinen Parameter für -ndo-Controller-Upgrade.

4. Vergewissern Sie sich, dass node1 jetzt der Haupteigentümer der Aggregate ist:

   `storage aggregate show -aggregate aggr1,aggr2,aggr3… -fields home-name`

   aggr1,aggr2,aggr3… Ist die Liste der Aggregate, die node1 als ursprünglichen Besitzer hatten.

   Aggregate, die nicht den Knoten1 als Hausbesitzer haben, können mit dem gleichen Relocation-Befehl in Schritt 3 auf node1 umgezogen werden.

Neustarts, Panikspiele oder Energiezyklen

Das System kann in verschiedenen Phasen des Upgrades abstürzt, z. B. neu gebootet, Panik oder ein aus- und Wiedereinschalten durchlaufen.

Die Lösung dieser Probleme hängt davon ab, wann sie auftreten.

Neustarts, Panikzugänge oder Energiezyklen während der Vorprüfphase

Node1 oder node2 stürzt vor der Pre-Check-Phase ab, während das HA-Paar noch aktiviert ist

Wenn node1 oder node2 vor der Pre-Check-Phase abstürzt, wurden noch keine Aggregate verschoben und die HA-Paar-Konfiguration ist noch aktiviert.

Über diese Aufgabe

Takeover und Giveback können normal fortgesetzt werden.

Schritte

1. Überprüfen Sie die Konsole auf EMS-Meldungen, die das System möglicherweise ausgegeben hat, und ergreifen Sie die empfohlenen Korrekturmaßnahmen.
2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Neustarts, Panikzugänge oder Energiezyklen während der ersten Ressourcenfreigabephase

Node1 stürzt während der ersten Resource-Release-Phase ab, während das HA-Paar noch aktiviert ist

Einige oder alle Aggregate wurden von node1 in node2 verschoben und das HA-Paar ist noch aktiviert. Node2 übernimmt das Root-Volume von node1 und alle nicht-Root-Aggregate, die nicht verschoben wurden.

Über diese Aufgabe

Eigentum an Aggregaten, die verschoben wurden, sehen genauso aus wie das Eigentum von nicht-Root-Aggregaten, die übernommen wurden, da sich der Home-Eigentümer nicht geändert hat.

Wenn node1 in den eintritt `waiting for giveback` Status, node2 gibt alle node1 nicht-Root-Aggregate zurück.

Schritte

1. Nachdem node1 gestartet wurde, sind alle nicht-Root-Aggregate von node1 zurück in node1 verschoben. Sie müssen eine manuelle Aggregatverschiebung der Aggregate von node1 nach node2 durchführen: `storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate -list * -ndocontroller-upgrade true`
2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Node1 stürzt während der ersten Ressourcen-Release-Phase ab, während das HA-Paar deaktiviert ist

Node2 übernimmt nicht, aber es stellt immer noch Daten aus allen nicht-Root-Aggregaten bereit.

Schritte

1. Knoten 1 aufbring.
2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Node2 schlägt während der ersten Phase der Ressourcenfreigabe fehl, während das HA-Paar noch aktiviert ist

Node1 hat einige oder alle seine Aggregate in node2 verschoben. Das HA-Paar ist aktiviert.

Über diese Aufgabe

Node1 übernimmt alle node2 Aggregate sowie jedes seiner eigenen Aggregate, die auf node2 verschoben wurden. Beim Booten von node2 wird die Aggregatverschiebung automatisch abgeschlossen.

Schritte

1. Knoten 2 aufbring.
2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Node2 stürzt während der ersten Resource-Release-Phase ab und nachdem HA-Paar deaktiviert ist

Node1 übernimmt nicht.

Schritte

1. Knoten 2 aufbring.

   Ein Client-Ausfall tritt für alle Aggregate auf, während node2 gestartet wird.

2. Setzen Sie den mit dem Rest des Upgrade-Vorgangs für das Node-Paar fort.

Startet während der ersten Verifikationsphase neu, erzeugt eine Panik oder schaltet die Stromversorgung aus

Node2 stürzt in der ersten Überprüfungsphase ab, wobei das HA-Paar deaktiviert ist

Node1 übernimmt nicht nach einem Absturz nach node2, da das HA-Paar bereits deaktiviert ist.

Schritte

1. Knoten 2 aufbring.

   Ein Client-Ausfall tritt für alle Aggregate auf, während node2 gestartet wird.

2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Node1 stürzt in der ersten Überprüfungsphase ab, wobei das HA-Paar deaktiviert ist

Node2 übernimmt nicht, aber es stellt immer noch Daten aus allen nicht-Root-Aggregaten bereit.

Schritte

1. Knoten 1 aufbring.
2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Neustarts, Panikzucken oder Energiezyklen während der ersten Ressourcen-Wiederholen-Phase

Knoten 2 stürzt während der ersten Ressourcen-Wiederholen Phase während der Aggregat-Verschiebung ab

Node2 hat einige oder alle seine Aggregate von node1 in node1 verschoben. Node1 liefert Daten von Aggregaten, die verschoben wurden. Das HA-Paar ist deaktiviert und somit gibt es keine Übernahme.

Über diese Aufgabe

Es gibt einen Client-Ausfall für Aggregate, die nicht verschoben wurden. Beim Booten von node2 werden die Aggregate von node1 auf node1 verschoben.

Schritte

1. Knoten 2 aufbring.
2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Knoten 1 stürzt während der ersten Ressourcen-Wiederholen Phase während der Aggregat-Verschiebung ab

Wenn node1 abstürzt, während node2 Aggregate zu node1 verschoben wird, wird die Aufgabe nach dem Booten von node1 fortgesetzt.

Über diese Aufgabe

Node2 dient weiterhin verbleibenden Aggregaten, aber Aggregate, die bereits in Knoten 1 verlagert wurden, begegnen ein Client-Ausfall, während node1 gebootet wird.

Schritte

1. Knoten 1 aufbring.
2. Führen Sie das Controller-Upgrade fort.

Neustarts, Panikspiele oder Energiezyklen während der Nachprüfphase

Node1 oder node2 stürzt während der Nachprüfphase ab

Das HA-Paar ist deaktiviert, damit dies keine Übernahme ist. Es gibt einen Client-Ausfall für Aggregate, die zum neu gebooteten Node gehören.

Schritte

1. Bringen Sie den Node hoch.
2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Neustarts, Panikzucken oder Energiezyklen während der zweiten Ressourcenfreigabephase

Node1 stürzt während der zweiten Resource-Release-Phase ab

Wenn node1 abstürzt, während node2 Aggregate verschoben wird, wird die Aufgabe nach dem Booten von node1 fortgesetzt.

Über diese Aufgabe

Node2 dient weiterhin verbleibenden Aggregaten, aber Aggregate, die bereits in Node1 verlagert wurden und Node1 eigene Aggregate, begegnen Client-Ausfällen, während node1 gebootet wird.

Schritte

1. Knoten 1 aufbring.
2. Fahren Sie mit dem Controller-Upgrade fort.

Node2 stürzt während der zweiten Resource-Release-Phase ab

Wenn node2 während der Aggregatverschiebung abstürzt, wird node2 nicht übernommen.

Über diese Aufgabe

Node1 dient weiterhin den Aggregaten, die verschoben wurden, aber die Aggregate von node2 stoßen auf Client-Ausfälle.

Schritte

1. Knoten 2 aufbring.
2. Fahren Sie mit dem Controller-Upgrade fort.

Startet während der zweiten Verifikationsphase neu, erzeugt eine Panik oder schaltet die Stromversorgung aus

Node1 stürzt während der zweiten Verifikationsphase ab

Wenn während dieser Phase node1 abstürzt, wird die Übernahme nicht ausgeführt, da das HA-Paar bereits deaktiviert ist.

Über diese Aufgabe

Es gibt einen Client-Ausfall für alle Aggregate, bis node1 neu gebootet wird.

Schritte

1. Knoten 1 aufbring.

2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Node2 stürzt während der zweiten Verifikationsphase ab

Wenn während dieser Phase node2 abstürzt, wird die Übernahme nicht durchgeführt. Node1 dient Daten aus den Aggregaten.

Über diese Aufgabe

Es gibt einen Ausfall für nicht-Root-Aggregate, die bereits so lange verschoben wurden bis nach einem Neustart von node2.

Schritte

1. Knoten 2 aufbring.
2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Probleme, die in mehreren Phasen des Verfahrens auftreten können

Einige Probleme können in verschiedenen Phasen des Verfahrens auftreten.

Unerwartete Ausgabe des „Storage Failover show“-Befehls

Wenn während der Prozedur der Node, der alle Daten hostet, „Panik und“ oder versehentlich neu gebootet wird, wird möglicherweise die unerwartete Ausgabe für den angezeigt `storage failover show` Befehl vor und nach dem Neubooten, Panic oder aus- und Wiedereinschalten.

Über diese Aufgabe

Möglicherweise wird eine unerwartete Ausgabe von der angezeigt `storage failover show` Befehl in Phase 2, Stufe 3, Stufe 4 oder Stufe 5.

Das folgende Beispiel zeigt die erwartete Ausgabe von `storage failover show` Befehl, wenn auf dem Node, der alle Datenaggregate hostet, kein Neubooten oder „Panic“ erfolgt:

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node     Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1    node2     false     Unknown
node2    node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe von `storage failover show` Befehl nach einem Neubooten oder Panic:

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1     false     Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

Obwohl die Ausgabe sagt, dass sich ein Node im teilweise Giveback befindet und der Storage-Failover deaktiviert ist, können Sie diese Meldung ignorieren.

Schritte

Es ist keine Aktion erforderlich. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Fehler bei der LIF-Migration

Nach der Migration der LIFs sind diese nach der Migration in Phase 2, Phase 3 oder Phase 5 möglicherweise nicht online.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass die MTU-Port-Größe mit der Größe des Quell-Nodes identisch ist.

   Wenn beispielsweise die MTU-Größe des Cluster-Ports am Quell-Node 9000 ist, sollte sie auf dem Ziel-Node 9000 sein.

2. Überprüfen Sie die physische Konnektivität des Netzwerkkabels, wenn der physische Status des Ports lautet `down`.

Quellen

Wenn Sie die Verfahren in diesem Inhalt ausführen, müssen Sie möglicherweise Referenzinhalt konsultieren oder zu Referenzwebsites gehen.

- Referenzinhalt
- Referenzstandorte

Referenzinhalt

Die für dieses Upgrade spezifischen Inhalte sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Inhalt	Beschreibung
"Administrationsübersicht mit der CLI"	Beschreibt das Verwalten von ONTAP Systemen, zeigt die Verwendung der CLI-Schnittstelle, den Zugriff auf das Cluster, das Managen von Nodes und vieles mehr.

Inhalt	Beschreibung
"Entscheiden Sie, ob Sie System Manager oder die ONTAP CLI für das Cluster-Setup verwenden möchten"	Beschreibt die Einrichtung und Konfiguration von ONTAP.
"Festplatten- und Aggregatmanagement mit CLI"	Beschreibt das Verwalten von physischem ONTAP Storage mit der CLI. Hier erfahren Sie, wie Sie Aggregate erstellen, erweitern und managen, wie Sie mit Flash Pool Aggregaten arbeiten, Festplatten managen und RAID-Richtlinien managen.
"Installation und Konfiguration von Fabric-Attached MetroCluster"	Beschreibt die Installation und Konfiguration der MetroCluster Hardware- und Softwarekomponenten in einer Fabric-Konfiguration.
"Installationsanforderungen für die FlexArray Virtualisierung und Referenz"	Enthält Verkabelungsanweisungen und andere Informationen für FlexArray-Virtualisierungssysteme.
"Hochverfügbarkeits-Management"	Beschreibt die Installation und das Management von hochverfügbaren geclusterten Konfigurationen, einschließlich Storage Failover und Takeover/Giveback.
"Logisches Storage-Management mit der CLI"	Beschreibt, wie Sie Ihre logischen Storage-Ressourcen mithilfe von Volumes, FlexClone Volumes, Dateien und LUNs effizient managen FlexCache Volumes, Deduplizierung, Komprimierung, qtrees und Quotas.
"MetroCluster Management und Disaster Recovery"	Beschreibt die Durchführung von MetroCluster-Switchover- und Switchback-Vorgängen sowohl bei geplanten Wartungsvorgängen als auch bei einem Notfall.
"MetroCluster Upgrade und Erweiterung"	Bietet Verfahren zum Upgrade von Controller- und Storage-Modellen in der MetroCluster Konfiguration, zum Wechsel von einer MetroCluster FC- zu einer MetroCluster IP-Konfiguration und zum erweitern der MetroCluster-Konfiguration durch Hinzufügen weiterer Nodes
"Netzwerkmanagement"	Beschreibt die Konfiguration und das Management von physischen und virtuellen Netzwerk-Ports (VLANs und Schnittstellengruppen), LIFs, Routing- und Host-Resolution-Services in Clustern; Optimierung des Netzwerk-Traffic durch Lastenausgleich; und Überwachung des Clusters mit SNMP
"ONTAP 9.0-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.0-Befehle.
"ONTAP 9.1-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.1-Befehle.
"ONTAP 9.2-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.2-Befehle.
"ONTAP 9.3-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.3-Befehle.
"ONTAP 9.4-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.4-Befehle.
"ONTAP 9.5-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.5-Befehle.

Inhalt	Beschreibung
"ONTAP 9.6-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.6-Befehle.
"ONTAP 9.7-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.7-Befehle.
"ONTAP 9.8-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.8-Befehle.
"ONTAP 9.9.1-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.9.1-Befehle.
"ONTAP 9.10.1-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.10.1-Befehle.
"SAN-Management mit CLI"	In wird beschrieben, wie LUNs, Initiatorgruppen und Ziele mithilfe der iSCSI- und FC-Protokolle sowie Namespaces und Subsysteme mit dem NVMe/FC-Protokoll konfiguriert und gemanagt werden.
"Referenz zur SAN-Konfiguration"	Hier finden Sie Informationen zu FC- und iSCSI-Topologien sowie Kabelschemata.
"Upgrade durch Verschieben von Volumes oder Storage"	Beschreibt das schnelle Upgrade von Controller Hardware in einem Cluster durch Verschieben von Storage oder Volumes. Beschreibt zudem, wie ein unterstütztes Modell in ein Festplatten-Shelf konvertiert wird.
"Upgrade von ONTAP"	Die Anleitungen zum Herunterladen und Aktualisieren von ONTAP.
"Verwenden Sie Befehle zum Ersetzen des System-Controllers, um ein Upgrade von AFF A700 auf AFF A900 oder FAS9000 auf FAS9500 mit ONTAP 9.10.1 oder höher durchzuführen"	Beschreibt die Verfahren für Aggregatverschiebung, die erforderlich sind, um ein unterbrechungsfreies Upgrade einer AFF A700 auf ein AFF A900 System oder eine FAS9000 auf ein FAS9500 System mit ONTAP 9.10.1 oder höher mithilfe von Befehlen zum Austausch des System-Controllers durchzuführen.
"Verwenden Sie „System Controller Replace“-Befehle, um das Upgrade der Controller Hardware mit ONTAP 9.8 oder höher durchzuführen"	Beschreibt die Verfahren für Aggregatverschiebung, die nötig sind, um Controller, die ONTAP 9.8 ausführen, durch den „System-Controller-Austausch“-Befehl unterbrechungsfrei zu aktualisieren.
"Nutzen Sie die Aggregatverschiebung, um manuell ein Upgrade der Controller-Hardware mit ONTAP 9.8 oder höher durchzuführen"	Beschreibt das Verfahren für die Aggregatverschiebung, die erforderlich sind, um manuelle, unterbrechungsfreie Controller-Upgrades mit ONTAP 9.8 oder höher durchzuführen.
"Verwenden Sie „System Controller Replace“-Befehle, um Controller Hardware mit ONTAP 9.5 auf ONTAP 9.7 zu aktualisieren"	Beschreibt die Verfahren für Aggregatverschiebung, die nötig sind, um ein unterbrechungsfreies Upgrade der Controller, die ONTAP 9.5 auf ONTAP 9.7 mithilfe von Befehlen zum Austausch des System-Controllers durchführen, durchzuführen.
"Nutzen Sie die Aggregatverschiebung, um manuell ein Upgrade der Controller-Hardware mit ONTAP 9.7 oder einer älteren Version durchzuführen"	Beschreibt die Verfahren für die Aggregatverschiebung, die erforderlich sind, um manuelle, unterbrechungsfreie Controller-Upgrades mit ONTAP 9.7 oder früher durchzuführen.

Referenzstandorte

Der "NetApp Support Website" Enthält auch Dokumentation zu Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) und anderer Hardware, die Sie mit Ihrem System verwenden könnten. Es enthält auch die "Hardware Universe", Die Informationen über die Hardware liefert, die das neue System unterstützt.

Datenzugriff "ONTAP 9-Dokumentation".

Auf das zugreifen "Active IQ Config Advisor" Werkzeug.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.